



JOB PACK / РАБОЧИЙ ПАКЕТ
WO # 1962905, EWR #24-0187
KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT
TURNAROUND 2028
РЗ # 1962905, ЗИР #24-0187
КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА
КАПРЕМОНТ 2028

REVISION/РЕД.: U02 МОС/КЗИ #: 986407 DATE/ ДАТА: 16 01 2025

Job Packs are Required?
Требуется раб.пакеты?

Instrument/КИПиА:
Yes ☒ No ☐

Electrical/Электрик:
Yes ☐ No ☒

Civil/Строитель:
Yes ☐ No ☒

Mech/Mex:
Yes ☒ No ☐

Job pack requires TCO I&E QA verification of scope completion Yes ☒ No ☐
Рабочий пакет требует проверки завершения объема работ со стороны КК КИПиЭ ТШО

Approved for review / Утверждено для проверок:

Designs Engineer:

Проектный Инженер

Checked by Engineer-Consultant:

Проверено инженером-консультантом

DE Project Engineer

Проектный инженер ИПГ

Designs Engineering Supervisor:

Руководитель инженерно-проектной группы

Review for comment / Проверка для замечаний:

Note: Reviewers are assigned by Engineer specific to each JP – Additional reviewers may be required.

Примечание: Инженер назначает проверяющих конкретно для каждого РП – Могут потребоваться дополнительные проверяющие.

RE QM Lead

Вед. Специалист Конт. Качества Отдела Надежности

FER Authorized Inspector

Уполномоченный инспектор НСО

Machinery Reliability Supervisor

Руководитель Отдела по Надежности машин и механизмов

TA Supervisor

Руководитель группы КР

Unit TA Supervisor

Начальник КР установок Отдела Эксплуатации

Approved to issue / Утверждено на выпуск

Designs Engineering Supervisor

Руководитель инженерно-проектной группы

REVISION DESCRIPTION SHEET / ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ

REV. РЕД.	DATE ДАТА	REVISION DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИЙ
U01	26/12/24	Approved for Construction / Утвержден для строительства.
U02	16/01/25	Re-approved for construction / Переутвержден для строительства. 1. According to the comments of DE KTL Instrumentation Engineer, piping isometric #020-0200-LLL-ISO-20545-02 and STiKIP #2-200-009-240187 have been updated: diameter of the thermowells has been adjusted from 1-1/2" to 2". 2. According to the comments of the TASP Group, drawing of a non-standard detail (L-SK-01) has been added. 3. MR 24-0187-L-007 has been added. 1. Согласно комментариям DE KTL Instrumentation Engineer обновлена изометрия трубопровода 020-0200-LLL-ISO-20545-02 и СТиКИП 2-200-009-240187: откорректирован диаметр термокарманов 1-1/2" на 2" . 2. Согласно комментариям Группы Капремонта добавлен чертеж нестандартной детали (L-SK-01). 3. Добавлен MR 24-0187-L-007.



JOB PACK / РАБОЧИЙ ПАКЕТ
WO # 1962905, EWR #24-0187
KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT
TURNAROUND 2028
РЗ # 1962905, ЗИР #24-0187
КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА
КАПРЕМОНТ 2028

REVISION/РЕД.: U01 МОС/КЗИ #: 986407 DATE/ ДАТА: 26 12 2024

Job Packs are Required?
Требуется раб.пакеты?

Instrument/КИПиА:
Yes ☒ No ☐

Electrical/Электрик:
Yes ☐ No ☒

Civil/Строитель:
Yes ☐ No ☒

Mech/Мех:
Yes ☒ No ☐

Job pack requires TCO I&E QA verification of scope completion Yes ☒ No ☐
Рабочий пакет требует проверки завершения объема работ со стороны КК КИПиЭ
ТШО

Approved for review / Утверждено для проверок:

Designs Engineer:

Проектный Инженер

Checked by Engineer-Consultant:

Проверено инженером-консультантом

DE Project Engineer

Проектный инженер ИПГ

Designs Engineering Supervisor:

Руководитель инженерно-проектной группы

Pavel Salynin	Digitally signed by Pavel Salynin DN: cn=Pavel Salynin, o=KMG, ou=PIPING, email=de_pipe1@kmgp.kz, c=KZ Date: 2024.07.26 17:18:33 +05'00'
JXPH, James Wisniewski	Digitally signed by JXPH, James Wisniewski Date: 2024.07.28 08:32:33 +05'00'
fzwq, Syrymbet Zhumagulov	Digitally signed by fzwq, Syrymbet Zhumagulov Date: 2024.07.29 09:04:45 +05'00'
Kenzhebek Raissov	Digitally signed by Kenzhebek Raissov Date: 2024.07.31 06:57:32 +05'00'

Review for comment / Проверка для замечаний:

Note: Reviewers are assigned by Engineer specific to each JP – Additional reviewers may be required.

Примечание: Инженер назначает проверяющих конкретно для каждого РП – Могут потребоваться дополнительные проверяющие.

RE OM Lead

Вед. Специалист Конт. Качества Отдела Надежности

FER Authorized Inspector

Уполномоченный инспектор НСО

Machinery Reliability Supervisor

Руководитель Отдела по Надежности машин и механизмов

TA Supervisor

Руководитель группы КР

Unit TA Supervisor

Начальник КР установок Отдела Эксплуатации

BKKQ, Batyrkhan Konusbayev	Digitally signed by BKKQ, Batyrkhan Konusbayev Date: 2024.12.27 14:51:01 +05'00'
Igor Kutishchev	Digitally signed by Igor Kutishchev Date: 2024.12.31 10:47:27 +05'00'
Corey Lazaruk	Digitally signed by Corey Lazaruk Date: 2024.12.31 13:40:54 +05'00'
Aibar Izimbergenov	Digitally signed by Aibar Izimbergenov Date: 2024.12.28 17:43:05 +05'00'
Assylbek Kismanov	Подписано цифровой подписью Assylbek Kismanov Дата: 2025.01.02 11:04:30 +05'00'

Approved to issue / Утверждено на выпуск

Designs Engineering Supervisor

Руководитель инженерно-проектной группы

Yerbol Razakov	Digitally signed by Yerbol Razakov Date: 2025.01.02 13:56:16 +05'00'
----------------	---



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-NA-206650

Job Details

Job Id	JL-TCO-NA-206650	Owner	oilcoord
Facility	TCO	Technical Supervisor	pltasup3
Facility Area	TCO	Asset Tag	Sweet Gas piping from F-207.1/2/3 to GC-201.1/2/3
EAM Plant	Refinery General	Discipline	
Customer	oilcoord	Execution Team	IMPACT
Equipment Type	L - Piping (220)	Related Jobs	
Work Package Content Requirements	Blind & Hydrotest Material Take-off; Isometric; Material Take-Off BOM(Final Bolt Up); P&ID; Photos; Plot Plan Location; Work Order Instructions	Job Type	
Parent Job			

Downtime Details

Short TA Scope Description		DT Title	2028Q3 TCO KTL 2
DT ID #	2027-TCO-KTL02-E-3	PWL #	
DT Plant	KTL 2	DT/SCWL Status	
DT/SCWL #	RWL_2028-TCO-KTL02_6	Outage # / TAR Code	
Cluster Downtime	2028Q3 TCO KTL 2	MOC Required?	Yes
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	Detailed TA Scope: Replace/Upgrade Sweet Gas piping from F-207.1/2/3 to GC-201.1/2/3
Long Lead Material?	Yes	System #	
RIPT ABC Prioritization		RIPT	0.00
Contingency Planning			

Job Information

Job Title	KTL-2 U-200 Sweet Gas from F-207.1 to GC-201.1	Status	Hold
Job Description	In February 2023 there were 5 leaks discovered at Medium Pressure Sweet Gas piping system in KTL-2.3 attributed to process upset in D-302 and amine carryover to sweet gas piping system. Similar damage was also discovered in other KTL Medium Pressure Sweet Gas piping circuits. PAUT was carried out and reported multiple cracks in the welds. Similar issues were also noted in other KTL medium pressure sweet gas piping systems. More details are in ITR23-009,	Linked URLs	

ITR23-014, ITR23-020 and inspection reports IR23-009, IR23-016, IR23-017 in the attachments.

CTC carried out investigation of damaged welds and these defects were most likely attributed to amine stress cracking due to amine carryover to sweet gas piping downstream.

HP sweet gas lines (from F-301 separators to E-700-1/2 reboilers) are likely to suffer from the same issues.

Root cause – amine carryover and no PWHT on the welds.

В феврале 2023 года на линии обессеренного газа среднего давления КТЛ-2.3 обнаружены 5 утечек, вызванные нарушением технологического процесса в колонне D-302 и уносом амина в линию обессеренного газа. По результатам проведенного УЗКФР выявлены множественные растрескивания сварных швов. Также аналогичные повреждения были выявлены на других нитках КТЛ обессеренного газа среднего давления. Для более детальной информации смотрите отчеты об угрозе целостности ITR23-009, ITR23-014, ITR23-020 и инспекционные отчеты IR23-009, IR23-016, IR23-017 во вложении.

Согласно проведенных исследований поврежденных швов от СТС Шеврон, причина возникновения повреждений является аминовое растрескивание под воздействием напряжений, вызванное уносом амина в линию обессеренного газа ниже по потоку.

Есть высокая вероятность появления аналогичных повреждений в сварных швах линий обессеренного газа ВД (от сепараторов F-301 до рейбойлеров E-700-1/2). Основные причины появления - унос амина в технологическом процессе и отсутствие после-сварочной термообработки сварных швов (ПСТО)

Location ID	TCO File Links	
Funding Basis	TA TCO	
Budgeted?	Project #	24-0187

Job Associations		
WO #	MOC #	
MOC Status	Target Closure Date	
ePSSR Status	Permit #	
IREC #	Mgmt Dashboard # (OERI)	
Investigation Solution Action #	IdeaQuest #	
PO #	Analysis Review Reference	
Cost Code/WBS	BU Finance	

Information

Source Application

Other

Job Milestones and Effort

Start Date	Customer Expectation	Execution Complete
Job Complete	Deliverable Due Date	
Estimated Total Hours	Estimated Remaining Hours	
Deliverable Issued Date	Execution Complete	

Job Prioritization

Customer Priority	RTP Score
Rank	WO Priority
	WO Task Priority
RIPT Seriatim Rank	
RIPT ABC Prioritization	

Job Progress

Progress Updates
Progress History

Default Distribution

Notify User 1	Notify User 2
Notify User 3	Notify User 4
Notify User 5	Notify User 6
Notify User 7	Notify User 8
Notify User 9	Notify User 10

System Information

Created By	oilcoord, 3/19/2024 10:47 PM	Last Modified By	dent6, 7/17/2024 4:05 AM
------------	------------------------------	------------------	--------------------------

Joblog History

6/10/2024 4:10 PM	
User	oilcoord
Action	Changed Job Title from KTL-2 U-200 Sweet Gas from F-207.1/2/3 to GC-201.1/2/3 to KTL-2 U-200 Sweet Gas from F-207.1 to GC-201.1.
3/20/2024 8:29 PM	
User	pltasup2
Action	Changed Status from Request to Hold.
3/19/2024 10:47 PM	
User	oilcoord
Action	Created.

JOB PACK

REV.: U02

JOB TITLE: KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT

JOB FILE: 24-0187

EQUIPMENT: 020-0200-GHC-2007-8"-600K21-NI/HC

SERVICE: HYDROCARBONS
VAPOUR

OPE. COND: P=22.5 BARS
T=47 DEG C

IR/AR # IR23-009, IR23-016,
IR23-017

MATL'S DUE DATE: 31.01.2025

NEW PASSPORT? NO

PRE-STARTUP SAFETY REVIEW REQUIRED? YES

PAGE 1 OF 6

1. INTRODUCTION

1.1. PRESENT SITUATION:

In February 2023 there were 5 leaks discovered at Medium Pressure Sweet Gas piping system in KTL-2.3 attributed to process upset in D-302 and amine carryover to sweet gas piping system. PAUT was carried out and reported multiple cracks in the welds. Similar issues were also noted in other KTL Medium Pressure Sweet Gas piping systems. Integrity Threat Reports Issued: ITR23-009, ITR23-016, ITR23-017, inspection reports IR23-009, IR23-016, IR23-017. Non-PWHT piping systems used in amine rich service are exposed to a high risk of weld cracking that can result in unpredicted piping LOC, timewise, and cause product release into the environment with consequential unscheduled shutdown and LPO.

1.2. PROPOSED SOLUTION:

Replace Sweet Gas piping from separator F-207.1 to gas compressor GC-201.1. The working documentation shall contain standard replacement of lines with post-weld heat treatment (PWHT) of welds.

2. SCOPE OF WORK

- **CONTRACTOR** shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
- **CONTRACTOR** shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

2.1. PRELIMINARY SITE WORK:

- 2.1.1. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions marked with asterisk (*), pipe routing and field weld locations on site.

2.2. SHOP WORK:

- 2.2.1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.
- 2.2.2. Prefabricate pipe spools and pipe supports, as per isometric drawings 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03. Use TCO-approved Welding Procedure Specifications (WPSs) indicated on isometric drawings.
- 2.2.3. Perform post weld heat treatment (PWHT) as specified by WPS and in compliance with TES W-ST-2025. PWHT soak temperature shall comply with 23-0007-MI.

THINK SAFETY!

JOB PACK

REV.: U02

JOB TITLE: KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT

JOB FILE: 24-0187

PAGE 2 OF 6

- 2.2.4. Perform non-destructive examination (NDE) and hardness testing of shop welds, as specified on isometric drawings 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03.

NOTE: Perform NDE and hardness testing only after PWHT!

- 2.2.5. Perform shop hydrostatic testing of flanged spools as specified on isometric drawings 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03 in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.

NOTE:

- Immediately thoroughly clean, dry and air-blow all Spools both internally and externally.
- Cover open ends of pipe spools with transportation blinds. (as example FME flange covers).

- 2.2.6. Abrasive blast and coat new piping spools and supports, as specified on isometric drawings 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Prior to shop coating for Compressors Suction piping descale and clean Spools to be free of scale and particulate matter.

NOTE: Mask-off field-weld joints and flange faces prior to coating.

2.3. SITE WORK:

- 2.3.1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
- 2.3.2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: **TCO Operations** shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to BUSINESS PARTNER; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and BUSINESS PARTNER.

- 2.3.3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
- 2.3.4. Before commencing any work to remove existing spring supports, the contractor must document in writing, take a photo, and then save load information (in cold and hot position).
- 2.3.5. Arrange with TASP I&E Coordinator to isolate, LOTO and remove instruments from associated piping.
- 2.3.6. Unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on “Destruct Detail” of isometric drawings 020-0200-LLL-ISO-20545-01, 020-0200-LLL-ISO-20545-03.

THINK SAFETY!

JOB PACK

REV.: U02

JOB TITLE: CTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT

JOB FILE: 24-0187

PAGE 3 OF 6

Make good any remaining foundations and/or metal structures and perform coating repairs per TES COM-SU-5191-TCO and TES COM-SU-4743-TCO.

NOTE: Piping removal / reinstallation from compressor must be coordinated with Machinery.

- 2.3.7. Pipe strain on compressor must be monitored during installation in coordination with Machinery.
- 2.3.8. Pipe must be borescoped and inspected for cleanliness by machinery prior to installation. Piping must be installed with a start-up strainer / dp meter.
- 2.3.9. Install piping and pipe supports as specified on isometric drawings 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on isometric drawings.

NOTE: All permanent pipe supports shall be locked in cold position for final torquing of the flanges to the compressor. Temporary supports used for fabrication must be removed. The piping shall be resting on supports with no shims or temporary guides in place.

NOTE: For compressors suction lines – all piping shall be installed under the direction of machinery specialists from machine outwards to building wall. Piping in the Building shall only be finally welded after compressor is set and aligned.

- 2.3.10. Perform PWHT of field joints as specified by WPS and in compliance with TES W-ST-2025. PWHT soak temperature shall comply with 23-0007-MI.
- 2.3.11. Perform NDE and hardness testing of field welds, as specified on isometric drawings 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03.

NOTE: Perform NDE and Hardness Testing only after PWHT!

- 2.3.12. Perform field hydrostatic testing of new piping as specified on isometric drawings 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03 in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.

For Compressors Suction piping:

- Perform hydrotest prior to installation where possible.
 - Immediately thoroughly clean, dry and air-blow all Spools both internally and externally.
 - Cover open ends of pipe spools with transportation blinds.
 - Remove all temporary blind covers prior installation pipe spools (as example FME flange covers).
- 2.3.13. Flange final torquing must be done in coordination with machinery team and performed with pipe strain monitored on compressor connection in coordination with machinery.

THINK SAFETY!

JOB PACK

REV.: U02

JOB TITLE: KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT

JOB FILE: 24-0187

PAGE 4 OF 6

- 2.3.14. Any piping works done after final torque must be coordinated with Machinery to ensure pipe stress stays within tolerance.

NOTE: Additional work after the final torque should be strongly discouraged as it may require complete re-verification of pipe strain.

- 2.3.15. Verify flange spacing and alignment are within tolerance specified in API-686 and PIM-SU-5209-TCO for suction piping refer to isometric drawings 020-0200-LLL-ISO-20545-02.

- 2.3.16. Mechanical Maintenance to monitor and record pipe strain measurements in the vertical and horizontal planes.

NOTE: Pipe strain shall not exceed tolerance of .005mm (.002”) in either plane as stated in API-686 – Machinery Reliability is final buy off for tolerance verification.

- 2.3.17. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating systems per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.

- 2.3.18. Arrange with TASP I&E Coordinator to reinstate / install related instruments.

- 2.3.19. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.

- 2.3.20. Advise Dinmukhamed Toktiyar/ Syrymbet Zhumagulov, DE TA Engineer at ext. 5901/7989 about work completion and invite all necessary people to PSSR.

NOTE: The TCO Design Engineering and Bolting Team shall witness the nozzle flange alignment for vessel F-207.1, compressor GC-201.1 and accept them only if the nozzles are not stressed before the PSSR.

- 2.3.21. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

- 2.3.22. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

- 2.3.23. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on isometric drawing 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03.

- 2.3.24. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

- 2.3.25. Clean up the work area and demobilize from site.

2.4. AFTER COMPLETION OF WORK

- 2.4.1. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

- 2.4.2. Return excess material to TCO Warehouse.

THINK SAFETY!

JOB PACK

REV.: U02

JOB TITLE: KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT

JOB FILE: 24-0187

PAGE 5 OF 6

3. ATTACHMENTS:

DOCUMENT TYPE	DOCUMENT TITLE	DOCUMENT NUMBER #	REV.
EWR (JL)	Replace Sweet Gas piping from F-207.1 to GC-201.1	EWR 24-0187 (JL-TCO-NA-206650)	N/A
Plot Plan	KTL-2 Unit 200.1	2-200_1-A-6101	4
P&ID's	GC-201 Second Stage Suction Drum F-207.1	2-200-B-5010-240187D 2-200-B-5010-240187	U01
	Second Stage Compression	2-200-009-240187D 2-200-009-240187	U01 U02
Isometric drawings	021-GHC20-8"-600H01	020-0200-LLL-ISO-20545-01	U01
	020-0200-GHC-2007-8"-600K21-NI	020-0200-LLL-ISO-20545-02	U02
	020-0200-GHC-2007-8"-600K21-HC	020-0200-LLL-ISO-20545-03	U01
Piping details	Non-standard detail	L-SK-01	U01
Project MR	Material requisition for piping	MR-24-0187-001	N/A
	Material requisition for valves	MR-24-0187-002	N/A
	Material requisition for supports	MR-24-0187-003	N/A
	Material requisition for strainer	MR-24-0187-004	N/A
	Material requisition for spring support	MR-24-0187-005	N/A
	Material requisition for piping	MR-24-0187-006	N/A
	Material requisition for piping	MR-24-0187-007	N/A
Line List	Lines Process Parameters	Email from Process engineer	N/A
TCO Standard	Specification for Pipe Supports	L-ST-6070 L-ST-6071 L-ST-6074	U02 U03 U03
Carpenter & Paterson fig. 283	Product Catalog	FIG. 283	N/A
TCO Standard	Coating systems	COM-SU-5191-TCO (12.1 & 3.2)	3E
QM Index	Quality Control Documents	EWR 24-0187 CL matrix	N/A

THINK SAFETY!

JOB PACK

REV.: U02

JOB TITLE: KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT

JOB FILE: 24-0187

PAGE 6 OF 6

4. REFERENCED TCO SPECIFICATIONS:

A-ST-2008	Basic Engineering Data
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication
SI-105	Permit to Work and Hazard Analysis
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting
PIM-SU-3541-TCO	Hydro testing of onshore piping system
COM-SU-4743-TCO	External Coatings
W-ST-2004	Materials in Wet H2S Service
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping
QAM-SU-2411-TCO	Descaling and Cleaning Steel Piping
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers
SP-38	Use of Temporary Hoses

THINK SAFETY!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U02

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:	КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА			РАБОЧАЯ ПАПКА:	24-0187
ОБОРУДОВА НИЕ:	020-0200-GHC-2007-8"-600K21-NI/HC	РАБОЧАЯ СРЕДА:	ПАРЫ УГЛЕВОДОРОДА	РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ:	P=22.5 БАР T=47 °C
ИО/ОА#	ИО23-009, ИО23-016, ИО23-017	ДАТА ПРИБЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ:	31.01.2025	ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ ПАСПОРТ?	НЕТ
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ПО ТБ? <u>ДА</u>					СТР 1 ИЗ 7

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

В феврале 2023 года на линии обессеренного газа среднего давления КТЛ-2.3 обнаружены 5 утечек, вызванные нарушением технологического процесса в колонне D-302 и уносом амина в линию обессеренного газа. По результатам проведенного УЗКФР выявлены множественные растрескивания сварных швов. Также аналогичные повреждения были выявлены на других нитках КТЛ обессеренного газа среднего давления. Выпущены отчеты об угрозе целостности ITR23-009, ITR23-014, ITR23-020, инспекционные отчеты IR23-009, IR23-016, IR23-017. Трубопроводные системы, изготовленные без ПСТО и эксплуатирующиеся в среде обедненного амина, подвергаются высокому риску растрескивания в сварных швах, что может привести к непрогнозируемой по времени разгерметизации трубопровода и влечет за собой выброс продукта в окружающую среду с последующим внеплановым остановом и сопутствующей потерей производства.

1.2. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:

Выполнить замену линии трубопровода кислого газа от сепаратора F-207.1 до газового компрессора GC-201.1.

Рабочая документация должна содержать типовую замену линий с послесварочной термообработкой сварных швов (ПСТО).

2. ОБЪЕМ РАБОТ

- **ПОДРЯДЧИК** строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- **ПОДРЯДЧИК** соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

2.1.1. Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, отмеченные звездочкой (*), маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U02

НАЗВАНИЕ
ПРОЕКТА: КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА

РАБОЧАЯ
ПАПКА: 24-0187

СТР 2 ИЗ 7

2.2. РАБОТА В ЦЕХУ:

- 2.2.1. Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявкам на материалы.
- 2.2.2. Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на изометрических чертежах 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на изометрических чертежах.
- 2.2.3. Выполнить послесварочную термообработку (ПСТО), как указано в сварочной процедуре и в соответствии с ТУ W-ST-2025. Температура выдержки ПСТО должна соответствовать 23-0007-MI.
- 2.2.4. Провести неразрушающий контроль (НК) и испытание на твердость сварных швов, выполненных в цеху, как указано на изометрических чертежах 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03.

ПРИМЕЧАНИЕ: Неразрушающий контроль (НК) и испытание на твердость выполнять только после ПСТО!

- 2.2.5. Провести гидростатическое испытание фланцевых катушек в цеху, как указано на изометрических чертежах 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03 в соответствии со спецификацией PIM-SU-3541-ТСО.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Тщательно очистить, высушить и продуть все катушки как внутри, так и снаружи.
- Закрыть открытые концы трубных катушек транспортировочными заглушками. (как, например, фланцевые заглушки FME).

- 2.2.6. Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и опоры, как указано на изометрических чертежах 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03 в соответствии с ТУ COM-SU-5191-ТСО.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удалить окалины и очистить от твердых частиц всасывающие трубопроводы компрессоров перед нанесением покрытия в цеху.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы, выполненные по месту, и рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

2.3. РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- 2.3.1. Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- 2.3.2. Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U02

НАЗВАНИЕ
ПРОЕКТА: КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА

РАБОЧАЯ
ПАПКА: 24-0187

СТР 3 ИЗ 7

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают БИЗНЕС-ПАРТНЕРУ в полнодоступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и БИЗНЕС-ПАРТНЕРА.

- 2.3.3. Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
- 2.3.4. Перед началом любых работ по демонтажу существующих пружинных опор подрядчик должен письменно задокументировать и с помощью фото зафиксировать, затем сохранить информацию по нагрузкам (в холодном и горячем положении).
- 2.3.5. Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов и капремонта отключение, вывешивание замков и ярлыков, и снятие КИП с соответствующей трубной обвязки.
- 2.3.6. Разболтнить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в “Деталих демонтажа” изометрических чертежей 020-0200-LLL-ISO-20545-01, 020-0200-LLL-ISO-20545-03. Отремонтировать оставшиеся металлоконструкции, покрытия в соответствии с ТУ СОМ-U-5191-ТСО и со стандартом проектирования ТШО СОМ-SU-4743-ТСО.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по снятию / повторной установке труб на компрессор должны быть согласованы с отделом по Надежности машин и механизмов.

- 2.3.7. Во время установки необходимо контролировать напряжение на компрессор от трубной обвязки при координации сотрудников отдела по Надежности машин и механизмов.
- 2.3.8. Перед монтажом труб, сотрудники отдела по Надежности машин и механизмов произвести проверку бороскопом и инспекцию труб на предмет чистоты. Трубную обвязку необходимо устанавливать с сетчатым фильтром для запуска / дифференциальным манометром-расходомером.
- 2.3.9. Установить трубную обвязку и трубные опоры, как указано на изометрических чертежах 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на изометрическом чертеже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все постоянные опоры труб должны быть зафиксированы в холодном положении для окончательного затягивания фланцев на компрессоре. Временные опоры, использовавшиеся при изготовлении, должны быть удалены. Трубопровод должен опираться на опоры без прокладок или временных направляющих.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для всасывающих линий компрессоров – все трубопроводы и их компоненты от компрессора до наружной стены здания должны быть

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U02

НАЗВАНИЕ
ПРОЕКТА: КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА

РАБОЧАЯ
ПАПКА: 24-0187

СТР 4 ИЗ 7

установлены под руководством специалистов машинного оборудования. Окончательная сварка трубопроводов допускается только после установки и выравнивания компрессора.

2.3.10. Выполнить ПСТО монтажных сварных швов, как указано в сварочной процедуре и в соответствии с ТУ W-ST-2025. Температура выдержки ПСТО должна соответствовать 23-0007-MI.

2.3.11. Выполнить НК и испытание на твердость монтажных сварных швов, как указано на изометрических чертежах 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять НК и испытание на твердость только после ПСТО!

2.3.12. Провести гидростатическое испытание новых трубных обвязок на участках, как указано на изометрических чертежах 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03, в соответствии с ТУ PIM-SU-3541-TCO.

Для всасывающих трубопроводов компрессоров:

- Если возможно, выполнить гидростатическое испытание перед их установкой.
- Тщательно очистить, высушить и продуть все катушки как внутри, так и снаружи.
- Закрывать открытые концы трубных катушек транспортировочными заглушками. (как, например, фланцевые заглушки FME).
- Снять все временные заглушки перед установкой трубных катушек.

2.3.13. Окончательная затяжка фланцев должна выполняться в координации с сотрудниками отдела по Надежности машин и механизмов, при этом необходимо контролировать напряжение от трубной обвязки на соединении с компрессором в координации с сотрудниками отдела по Надежности машин и механизмов.

2.3.14. Любые работы на трубной обвязке, выполняемые после окончательной затяжки, должны быть согласованы с сотрудниками отдела по Надежности машин и механизмов для обеспечения того, чтобы напряжение в трубной обвязке оставалось в пределах допустимого.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проводить дополнительные работы после окончательного момента затяжки крайне не рекомендуется, так как это может потребовать полной перепроверки напряжения трубной обвязки.

2.3.15. Убедиться, что межфланцевое расстояние и соосность фланцев находятся в пределах допустимых значений согласно API-686 и PIM-SU-5209-TCO для всасывающего трубопровода, указанным на изометрических чертеже 020-0200-LLL-ISO-20545-02.

2.3.16. Инженера обслуживающей службы должны провести мониторинг и запись измерений деформации / напряжений труб в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U02

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА

РАБОЧАЯ ПАПКА: 24-0187

СТР 5 ИЗ 7

ПРИМЕЧАНИЕ: Деформация / напряженное состояние трубы не должна превышать допуск 0,005мм (0,002 дюйма) в любой плоскости, как указано в API-686. Окончательную приемку допусков выполняет Отдел надежности оборудования.

- 2.3.17. Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-ТСО и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-ТСО, указанными в чертежах.
- 2.3.18. Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов и капремонта установку / восстановление КИП.
- 2.3.19. Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
- 2.3.20. Сообщить Дінмұхамед Токтияр / Сырымбет Жұмағұлов, инженерам ИПГ поддержки объектов КТЛ по тел. 5901/7989 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инженерно-проектная группа и группа контроля болтовых соединений ТШО должны присутствовать при центровке фланцев патрубков сосуда F-207.1, компрессора GC-201.1 и принять их только в случае отсутствия напряжений до проведения ППТБ.

- 2.3.21. Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
- 2.3.22. Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
- 2.3.23. После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-ТСО и как указано в изометрических чертежах 020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03.
- 2.3.24. Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
- 2.3.25. Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

2.4. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

- 2.4.1. Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.
- 2.4.2. Вернуть остатки материала на склад ТШО.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U02

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА

РАБОЧАЯ ПАПКА: 24-0187

СТР 6 ИЗ 7

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

ТИП ДОКУМЕНТА	НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	РЕД.
ЗИР (JL)	Замена линии кислого газа от F-207.1 до GC-201.1	EWR 24-0187 (JL-TCO-NA-206650)	Не применимо
План Площадки	КТЛ-2 Установка 200.1	2-200_1-A-6101	4
СТиКИП	Сепаратор F-207.1 на входе второй ступени GC-201	2-200-B-5010-240187D 2-200-B-5010-240187	U01
	Компрессия второй ступени	2-200-009-240187D 2-200-009-240187	U01 U02
Изометрические чертежи	021-GHC20-8"-600H01	020-0200-LLL-ISO-20545-01	U01
	020-0200-GHC-2007-8"-600K21-NI	020-0200-LLL-ISO-20545-02	U02
	020-0200-GHC-2007-8"-600K21-NC	020-0200-LLL-ISO-20545-03	U01
Детали трубопроводов	Не стандартная деталь	L-SK-01	U01
Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы	MR-24-0187-001	Не применимо
	Заявка на запорную арматуру	MR-24-0187-002	Не применимо
	Заявка на трубные опоры	MR-24-0187-003	Не применимо
	Заявка на фильтр	MR-24-0187-004	Не применимо
	Заявка на пружинную опору	MR-24-0187-005	Не применимо
	Заявка на трубные материалы	MR-24-0187-006	Не применимо
	Заявка на трубные материалы	MR-24-0187-007	Не применимо

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U02

НАЗВАНИЕ
ПРОЕКТА: КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА

РАБОЧАЯ
ПАПКА: 24-0187

СТР 7 ИЗ 7

Перечень трубопроводов	Технологические параметры линий	Информация от инженера технолога	Не применимо
Стандарт ТШО	Технические условия по трубным опорам	L-ST-6070 L-ST-6071 L-ST-6074	U02 U03 U03
Carpenter & Paterson fig. 283	Каталог продукции	FIG. 283	Не применимо
Стандарт ТШО	Системы покрытия	COM-SU-5191-TCO (12.1 & 3.2)	3E
Индекс УК	Документы по контролю качества	ЗИР 24-0187 Индекс матрицы	Не применимо

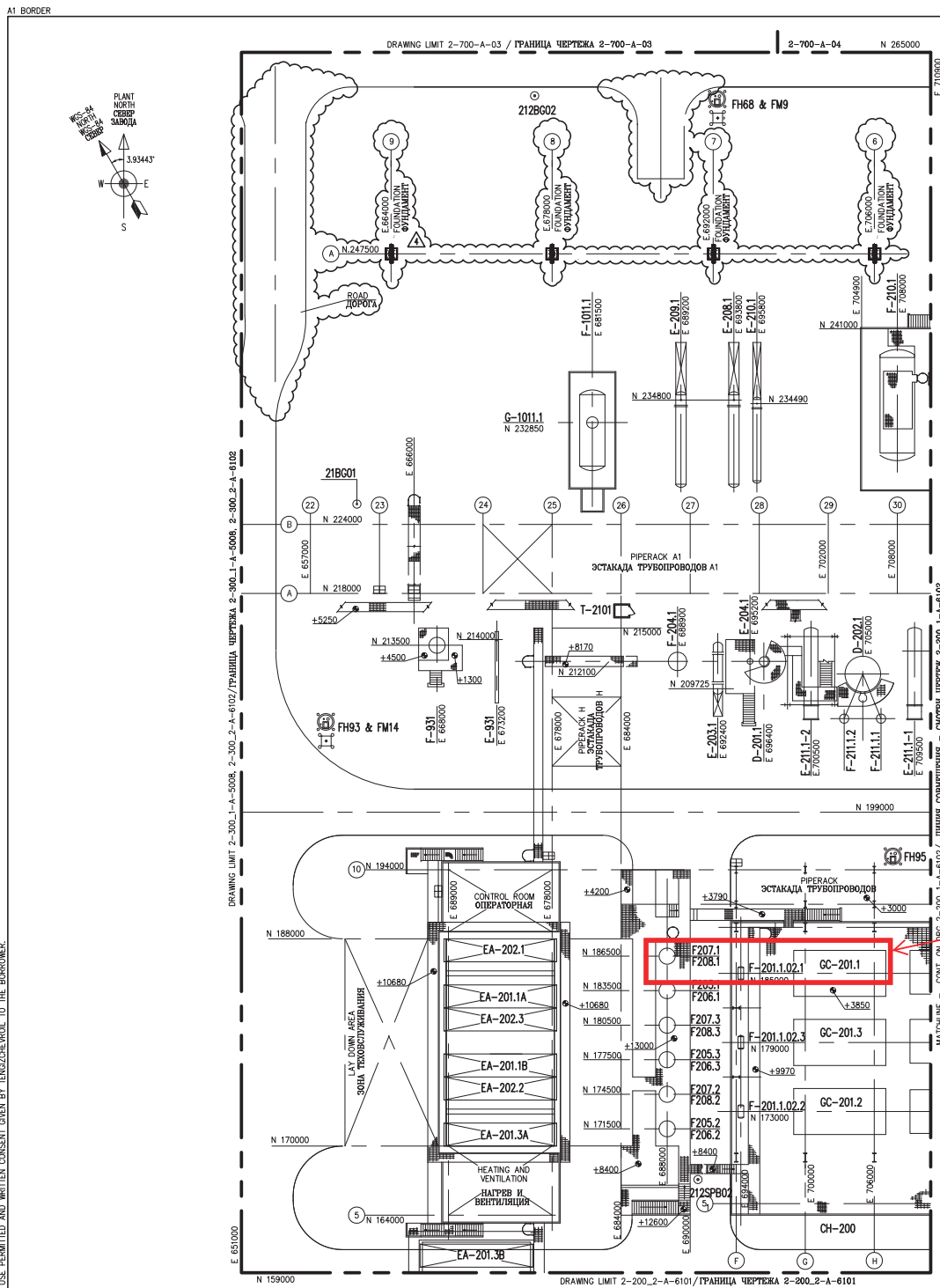
4. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Изготовление трубной обвязки
SI-105	Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
PIM-SU-5209-TCO	Фланцевые прокладки и болтовые соединения
PIM-SU-3541-TCO	Гидроиспытание наземных трубопроводных систем
COM-SU-4743-TCO	Наружное покрытие
W-ST-2004	Материалы во влажной среде H ₂ S
W-ST-2025	Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
QAM-SU-2411-TCO	Удаление окалины и очистка стальных труб
IRM-SU-1381-TCO	Теплоизоляция для горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
ПТБ-38	Использование временных шлангов

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

2-200_1-A-6101

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE LOANED AND, ON THE BORROWER'S EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED NOR USED EXCEPT IN THE UNITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.



PROJECT LOCATION

EQUIPMENT LIST ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ	
TAC NUMBER НОМЕР ПОЗИЦИИ	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
CH-200	COMPRESSOR HOUSE КОМПРЕССОРНАЯ
D-201.1	CONDENSATE STRIPPER ОТПАРНАЯ КОЛОННА КОНДЕНСАТА
D-202.1	CRUDE OIL STABILIZER КОЛОННА СТАБИЛИЗАТОР СЫРОЙ НЕФТИ
E-203.1	CONDENSATE STRIPPER FEED PREHEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЫРЬЯ ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ КОНДЕНСАТА
E-204.1	CONDENSATE STRIPPER REBOILER РЕВОЛВЕР ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ КОНДЕНСАТА
E-208.1	H.P. SOUR GAS COOLER ОХЛАДИТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
E-209.1	SECOND STAGE COMPRESSOR DISCHARGE TRIM COOLER РАЗРУШНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЬ КОМПРЕССОРА 2-ОЙ СТУПЕНИ
E-210.1	M.P. GAS COOLER ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
E-211.1-1/2	STABILIZER REBOILER РЕВОЛВЕР КОЛОННЫ-СТАБИЛИЗАТОРА
E-931	FUEL GAS HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВНОГО ГАЗА
EA-201.1A/B	FIRST STAGE GAS COMPRESSOR AIR COOLER ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗОВОГО КОМПРЕССОРА 1-ОЙ СТУПЕНИ
EA-201.3A/B	FIRST STAGE GAS COMPRESSOR AIR COOLER ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗОВОГО КОМПРЕССОРА 1-ОЙ СТУПЕНИ
EA-202.1/2/3	SECOND STAGE GAS COMPRESSOR AIR COOLER ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗОВОГО КОМПРЕССОРА 2-ОЙ СТУПЕНИ
F-201.1-02/1/2/3	GC SYSTEM OVERHEAD TANK НАПОЛНЕННЫЕ БАКИ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
F-204.1	CONDENSATE STRIPPER FEED DRUM ПИТАЮЩАЯ ЕМКОСТЬ ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ КОНДЕНСАТА
F-205.1/2/3	GC-201 FIRST STAGE SUCTION DRUM ПРИЕМНЫЙ СЕПАРАТОР 1-ОЙ СТУПЕНИ GC-201
F-206.1/2/3	GC-201 FIRST STAGE DISCHARGE DRUM ВЫХОДНОЙ СЕПАРАТОР 1-ОЙ СТУПЕНИ GC-201
F-207.1/2/3	GC-201 SECOND STAGE SUCTION DRUM ПРИЕМНЫЙ СЕПАРАТОР 2-ОЙ СТУПЕНИ GC-201
F-208.1/2/3	GC-201 SECOND STAGE DISCHARGE DRUM ВЫХОДНОЙ СЕПАРАТОР 2-ОЙ СТУПЕНИ GC-201
F-210.1	SECOND STAGE DESALTER ОБЕСОЛИВАТЕЛЬ 2-ОЙ СТУПЕНИ
F-211.1-1/2	STABILIZER REBOILER CONDENSATE DRUM КОНДЕНСАТНЫЙ БАК РЕВОЛВЕРА КОЛОННЫ-СТАБИЛИЗАТОРА
F-931	FUEL GAS DRUM ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО ГАЗА
F-101.1	UNDERGROUND HC DRAINAGE DRUM ПОДЗЕМНАЯ ДРНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ УГЛЕВОДОРОДОВ
G-101.1	UNDERGROUND HC DRAINAGE PUMP НАСОС ПОДЗЕМНОЙ ДРНАЖНОЙ ЕМКОСТИ УГЛЕВОДОРОДОВ
GC-201.1/2/3	GAS COMPRESSOR ГАЗОВЫЙ КОМПРЕССОР
OPZ-4	OPZ (OPERATIONAL PROCESS ZONE) BUILDING ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА
T-2101	OPERATOR'S COMMUNICATION BOOTH (COMMUNICATION WITH CCS) ПЕРИОРИТАРНАЯ КАБИНА ОПЕРАТОРА (СВЯЗЬ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПЕРАТОРНОЙ)
200-TFR-5906	POWER TRANSFORMER СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР

NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- ALL CO-ORDINATES SHOWN RELATE TO THE WGS-84 DATUM FOR THE KTL-2. KTL-2 PLANT N 0.0 = E 685537949. KTL-2 PLANT N 0.0 = E 5114705849. ВСЕ КООРДИНАТЫ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ WGS-84 ДЛЯ КТЛ-2. КТЛ-2 В 0.0 = E 685537949. КТЛ-2 В 0.0 = E 5114705849.
- ALL DIMENSIONS, CO-ORDINATES & ELEVATION ARE IN MILLIMETERS. ВСЕ РАЗМЕРЫ, КООРДИНАТЫ И ВЫСОТЫ ОТМЕТКИ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.
- HIGH POINT OF PAVING (HPP) EL. 0000 IS EQUIVALENT TO BALTIC DATUM EL. -23050. ВЫСШАЯ ОТМЕТКА ОТМОСТИ 0000 ЭКВИВАЛЕНТНА ОТМЕТКЕ -23050 ПО СИСТЕМЕ БАЛТИЙСКОГО МОРИ.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- FIRE HYDRANT ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
- FIRE MONITOR ЛАВЕТНЫЙ СТВОЛ
- MANUAL ALARM CALL POINT РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
- SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS ВОЗДУШНО-ДЫМАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
- EQUIPMENT OUT OF SERVICE ОБОРУДОВАНИЕ НЕ В РАБОТЕ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

2-200_1-A-6102	PLOT PLAN KTL-2 UNIT 200.1
2-300_1-A-6101	ПЛАН ПЛОЩАДИ КТЛ-2 УСТАНОВКА 200.1
2-300_1-A-6101	ПЛАН ПЛОЩАДИ КТЛ-2 УСТАНОВКА 300.1, 1000.1
2-300_2-A-5008	ПЛАН ПЛОЩАДИ КТЛ-2 УСТАНОВКА 300.2, 1000.2
2-700-A-03	ПЛАН ПЛОЩАДИ КТЛ-2 УСТАНОВКА 300.2, 1000.2
2-700-A-03	ПЛАН ПЛОЩАДИ КТЛ-2 УСТАНОВКА 300.2, 1000.2
2-700-A-04	ПЛАН ПЛОЩАДИ КТЛ-2 УСТАНОВКА 300.2, 1000.2
2-700-A-04	ПЛАН ПЛОЩАДИ КТЛ-2 УСТАНОВКА 300.2, 1000.2
2-200_2-A-6101	ПЛАН ПЛОЩАДИ КТЛ-2 УСТАНОВКА 200.2
X-000-S-5019	DRAWING LOCATION KEY PLAN
2-200-0-5005	СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
2-200-0-5005	FOUNDATION LAYOUT, FOUNDATION LOCATION PLAN
2-200-0-5005	СХЕМА ФУНДАМЕНТА, ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

KEY PLAN СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

4	27/04/19	AS BUILT FOR PROJECT X-000-075-10	GMEXARD KUMU
3	03/06/16	AS BUILT FOR MOC 163970	FFYSGARD GOVL
2	08/04/15	AS BUILT TO MASTER WAS PR. X-000-030-06	RKRM AYKI UMIA
1	31/03/15	AS BUILT	IP EN SK
A	05/03/15	ISSUED FOR COMMENT	YK AA
REV	DATE	REVISION	BY CHK ENG SUPV MGR OPER

ТЕНІЗШЕВРОЙА

TENGIZCHEVROIL

TITLE

TCO MASTER
PLOT PLAN
KTL-2 UNIT 200.1
ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
ПЛАН ПЛОЩАДИ
КТЛ-2 УСТАНОВКА 200.1

DRAWN BY L.YELGAYEVA	CHECKED BY L.YELGAYEVA	PROJ No X-000-749-99
ENGINEER T.YUSSITSKAYA	SUPERVISOR L.KALININA	DRAWING No 2-200_1-A-6101
OPERATIONS	PROJ MGR	REV 4

SCALE: 1:200 DATE: 05/03/15

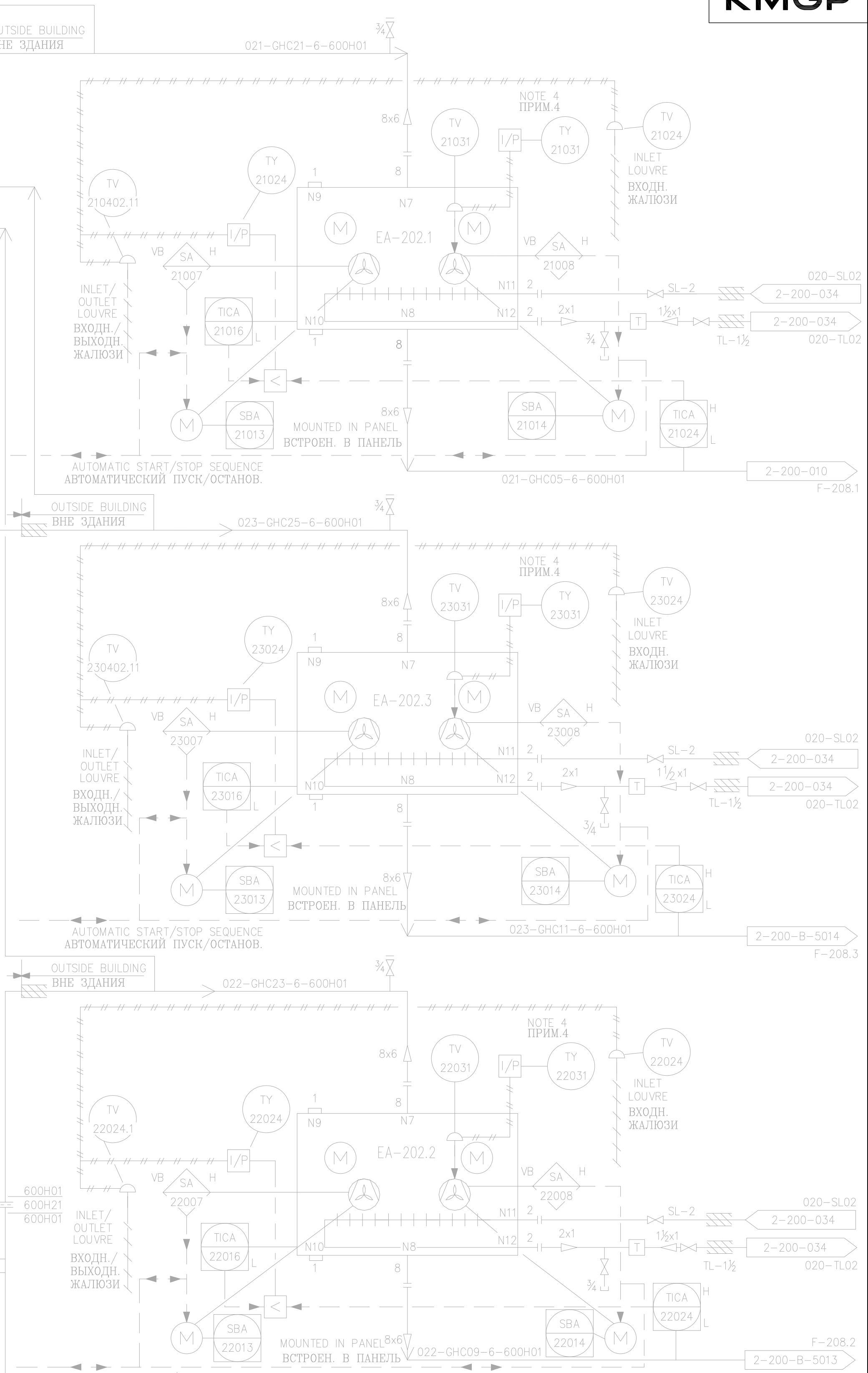
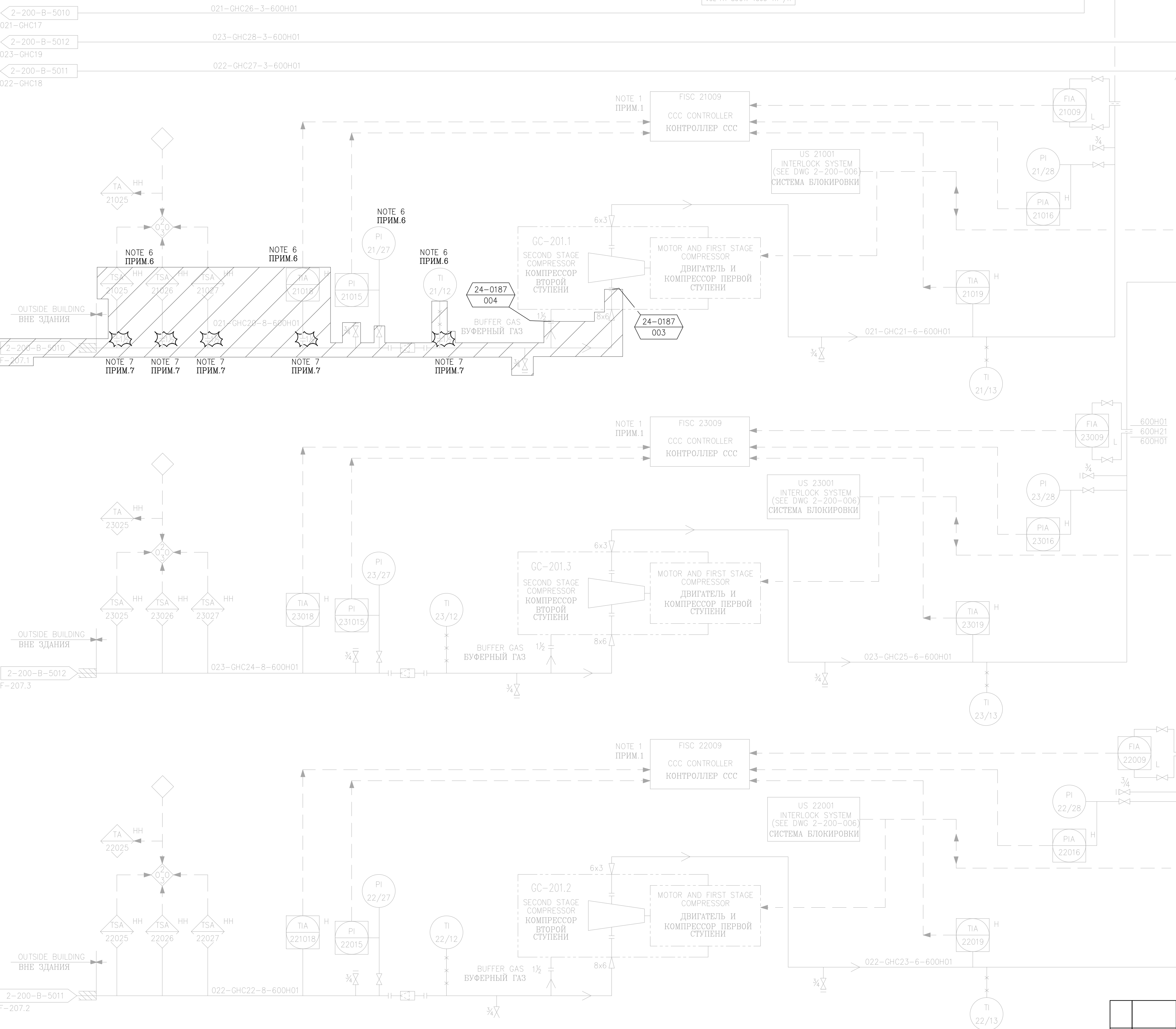
2-200-009-240187D

A1 BORDER

- NOTES:
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ANTI-SURGE CONTROL SYSTEM SEE SHEET Nos 2-200-B-5010 FOR GC-201.1, 2-200-B-5011 FOR GC-201.2, 2-200-B-5012 FOR GC-201.3
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ АНТИ-ПОМПАЖНОЙ СИСТЕМЫ СМ. ЛИСТЫ 2-200-B-5010
ДЛЯ GC-201.1, 2-200-B-5011 ДЛЯ GC-201.2, 2-200-B-5012 ДЛЯ GC-201.3
 2. COMPRESSOR, MOTOR, AUXILIARIES INCLUDING UTILITY CONNECTIONS SEE SHEET Nos 2-200-051 FOR GC-201.1,
2-200-054 FOR GC-201.2, 2-200-057 FOR GC-201.3
КОМПРЕССОР, ДВИГАТЕЛЬ, ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОСРЕДСТВ СМ. ЛИСТЫ
2-200-051 ДЛЯ GC-201.1 2-200-054 ДЛЯ GC-201.2, 2-200-057 ДЛЯ GC-201.3

GC-201.1,2,3	
GAS COMPRESSOR	
SECOND STAGE	
ГАЗОВЫЙ КОМПРЕССОР	
ВТОРОЙ СТУПЕНИ	
ΔP	44.5 BAR
Q	33818 kg/h
PM	80 BAR
VOL AT SUCT.	1365 m ³ /h

EA-202.1/2/3	
SECOND STAGE GAS	
COMPRESSOR AIR COOLER	
ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗОВОГО	
КОМПРЕССОРА ВТОРОЙ СТУПЕНИ	
A	3843 m ²
PD	80 barg
TD	175 °C



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
КТЛ-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
SECOND STAGE COMPRESSION
КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
КОМПРЕССИЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ

DRAWN BY MUN	CHECKED BY SAI	PROJ No FE-24-0187
ENGINEER DG	SUPERVISOR RZH	DRAWING No. 2-200-009-240187D
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: —
BY SUPV	CHK MGR	ENG OPER
REV	DATE	REVISION
U01	26/12/24	CONSTRUCTION OR USE
REV	DATE	REVISION

PROJECT DRAWING CREATED BASED ON REVISION 9
OF THE MASTER DRAWING

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СОЗДАН НА ОСНОВЕ РЕВИЗИИ 9
КОНТРОЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

FOR PROJECT: FE-24-0187

U01	26/12/24	CONSTRUCTION OR USE	MUN	SAI	DG
BY SUPV	CHK MGR	ENG OPER	OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: —
REV	DATE	REVISION	BY SUPV	CHK MGR	ENG OPER

REV
U01

DATE: 24/06/24

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS RETURN TO TENGIZCHEVROIL. NO PART OF THIS DRAWING OR DESIGN MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, WITHOUT THE WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.

3. LUBE OIL AND SEAL OIL SYSTEM SEE SHEET Nos 2-200-052 FOR GC-201.1, 2-200-055 FOR GC-201.2, 2-200-058 FOR GC-201.3
СИСТЕМА МАСЛЯНОЙ СМАЗКИ И УПЛОТНЕНИЯ СМ. ЛИСТЫ 2-200-052 ДЛЯ GC-201.1, 2-200-055 ДЛЯ GC-201.2, 2-200-058 ДЛЯ GC-201.3
4. I/P TY21031TY22031/TY23031 NOT IN SERVICE.
I/P TY21031TY22031/TY23031 НЕ В РАБОТЕ.
5. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "20".
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "20", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
6. INSTRUMENTS AND INSTRUMENT TAG NUMBERS SHALL BE REUSED.
КИП И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА СРЕДСТВ КИП ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПОВТОРНО
7. REVERSE CLOUDED AREA REFLECTS CURRENT ARRANGEMENT.
УЧАСТОК, ОБВЕДЕННЫЙ ПЕРЕВЕРНУТЫМ ОБЛАКОМ, ОТРАЖАЕТ ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

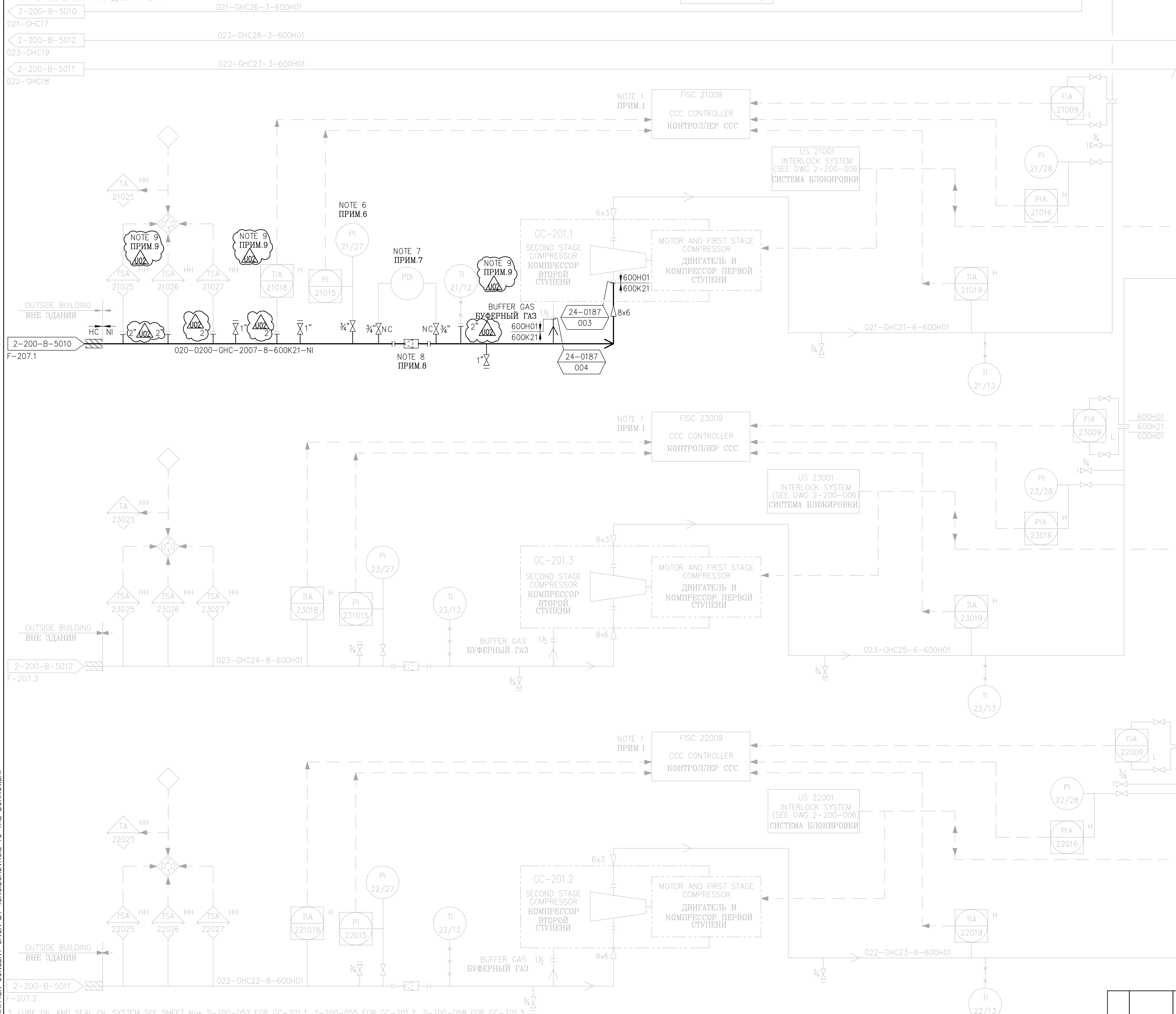
NOTES:
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ANTI-SURGE CONTROL SYSTEM SEE SHEET Nos 2-200-B-5010 FOR GC-201.1, 2-200-B-5011 FOR GC-201.2, 2-200-B-5012 FOR GC-201.3
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ АНТИ-ПОМПАЖНОЙ СИСТЕМЫ. СМ. ЛИСТЫ 2-200-B-5010
ДЛЯ GC-201.1, 2-200-B-5011 ДЛЯ GC-201.2, 2-200-B-5012 ДЛЯ GC-201.3
2. COMPRESSOR, MOTOR, AUXILIARIES INCLUDING UTILITY CONNECTIONS SEE SHEET Nos 2-200-051 FOR GC-201.1,
2-200-054 FOR GC-201.2, 2-200-057 FOR GC-201.3
КОМПРЕССОР, ДВИГАТЕЛЬ, ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОСРЕДСТВ СМ. ЛИСТЫ
2-200-051 ДЛЯ GC-201.1 2-200-054 ДЛЯ GC-201.2, 2-200-057 ДЛЯ GC-201.3
3. LUBE OIL AND SEAL OIL SYSTEM SEE SHEET Nos 2-200-052 FOR GC-201.1, 2-200-055 FOR GC-201.2, 2-200-058 FOR GC-201.3.
СИСТЕМА МАСЛЯННОЙ СМАЗКИ И УПЛОТНЕНИЯ СМ. ЛИСТЫ 2-200-052 ДЛЯ GC-201.1, 2-200-055 ДЛЯ
GC-201.2, 2-200-058 ДЛЯ GC-201.3

GC-201.1,2,3
GAS COMPRESSOR
SECOND STAGE
ГАЗОВЫЙ КОМПРЕССОР
ВТОРОЙ СТУПЕНИ

ΔP	44.5 BAR
Q	33818 kg/h
PM	80 BAR
VOL AT SUCT:	1365 m ³ /h

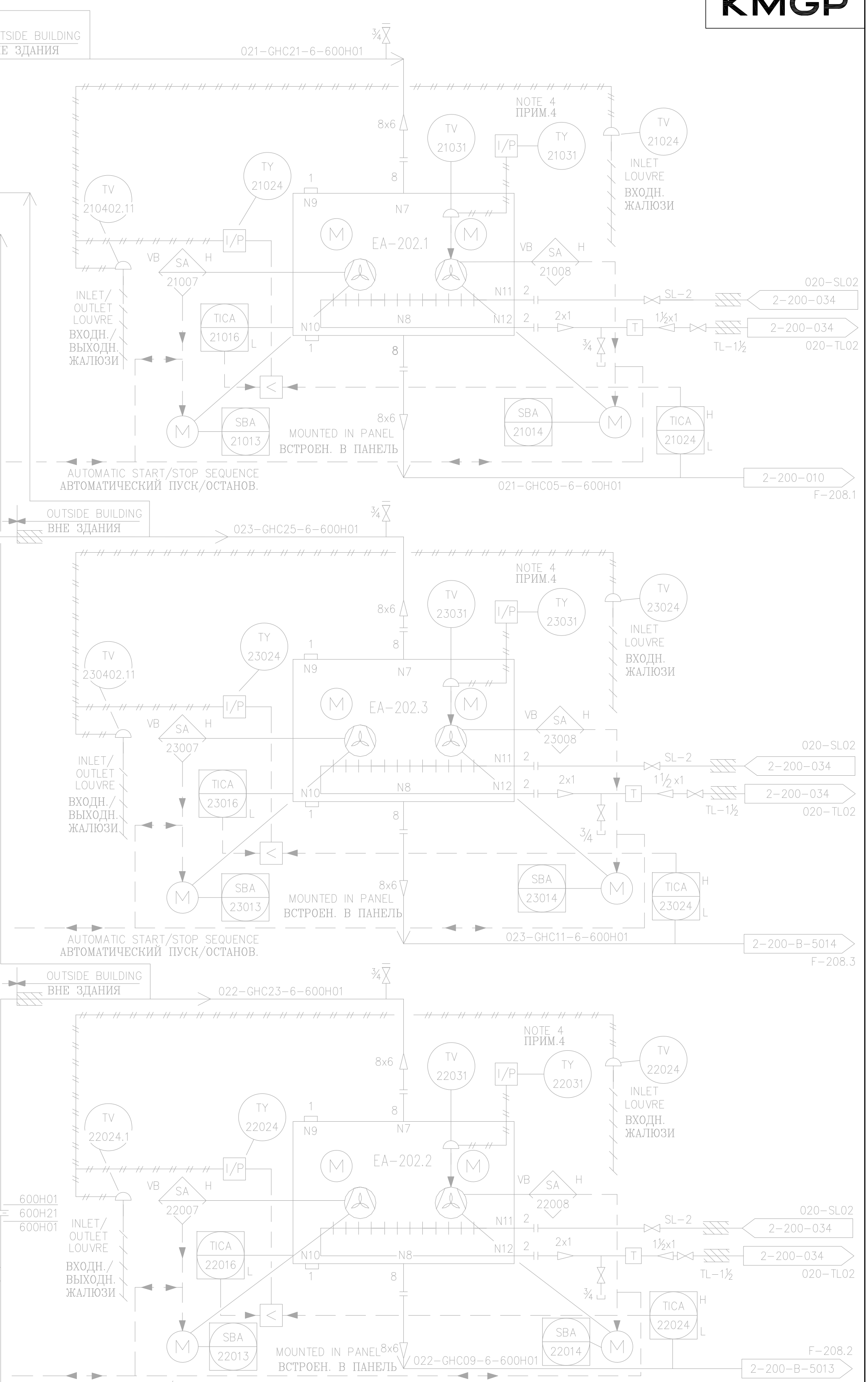
EA-202.1/2/3
SECOND STAGE GAS
COMPRESSOR AIR COOLER
ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗОВОГО
КОМПРЕССОРА ВТОРОЙ СТУПЕНИ

A	3843 m ²
PD	80 barg
TD	175 °C



3. LUBE OIL AND SEAL OIL SYSTEM SEE SHEET Nos 2-200-052 FOR GC-201.1, 2-200-055 FOR GC-201.2, 2-200-058 FOR GC-201.3.
СИСТЕМА МАСЛЯННОЙ СМАЗКИ И УПЛОТНЕНИЯ СМ. ЛИСТЫ 2-200-052 ДЛЯ GC-201.1, 2-200-055 ДЛЯ GC-201.2, 2-200-058 ДЛЯ GC-201.3
4. I/P TY21031TY22031/TY23031 NOT IN SERVICE.
I/P TY21031TY22031/TY23031 НЕ В РАБОТЕ.
5. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "20".
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "20". ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
6. INSTRUMENTS SHALL BE REUSED.
КИП ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПОВТОРНО.
7. A PDI SHALL BE USED TEMPORARILY EACH TIME WHEN THE STRAINER IS IN USE. NOT INCLUDED IN SCOPE OF PROJECT WORK.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МАНОМЕТР ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ВРЕМЕННО КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯ. НЕ ВХОДИТ В ОБЪЕМ ПРОЕКТА.
8. A TEMPORARY STRAINER SHALL BE USED EACH TIME THE COMPRESSOR STARTS UP AFTER INSTALLATION AND MAINTENANCE ACTIVITIES.
ВРЕМЕННЫЙ ФИЛЬТР ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПРИ КАЖДОМ ЗАПУСКЕ КОМПРЕССОРА ПОСЛЕ МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
9. INSTRUMENTS WILL BE REPLACED AS PART OF JPK-0385 BY TCO.
КИП БУДУТ ЗАМЕНЕНЫ СО СТОРОНЫ ТШО В РАМКАХ ПАКЕТА 24-0385.

PROJECT DRAWING CREATED BASED ON REVISION 9 OF THE MASTER DRAWING		9
ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СОЗАН НА ОСНОВЕ РЕВИЗИИ КОНТРОЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА		9
FOR PROJECT: FE-24-0187		
REV	DATE	REVISION



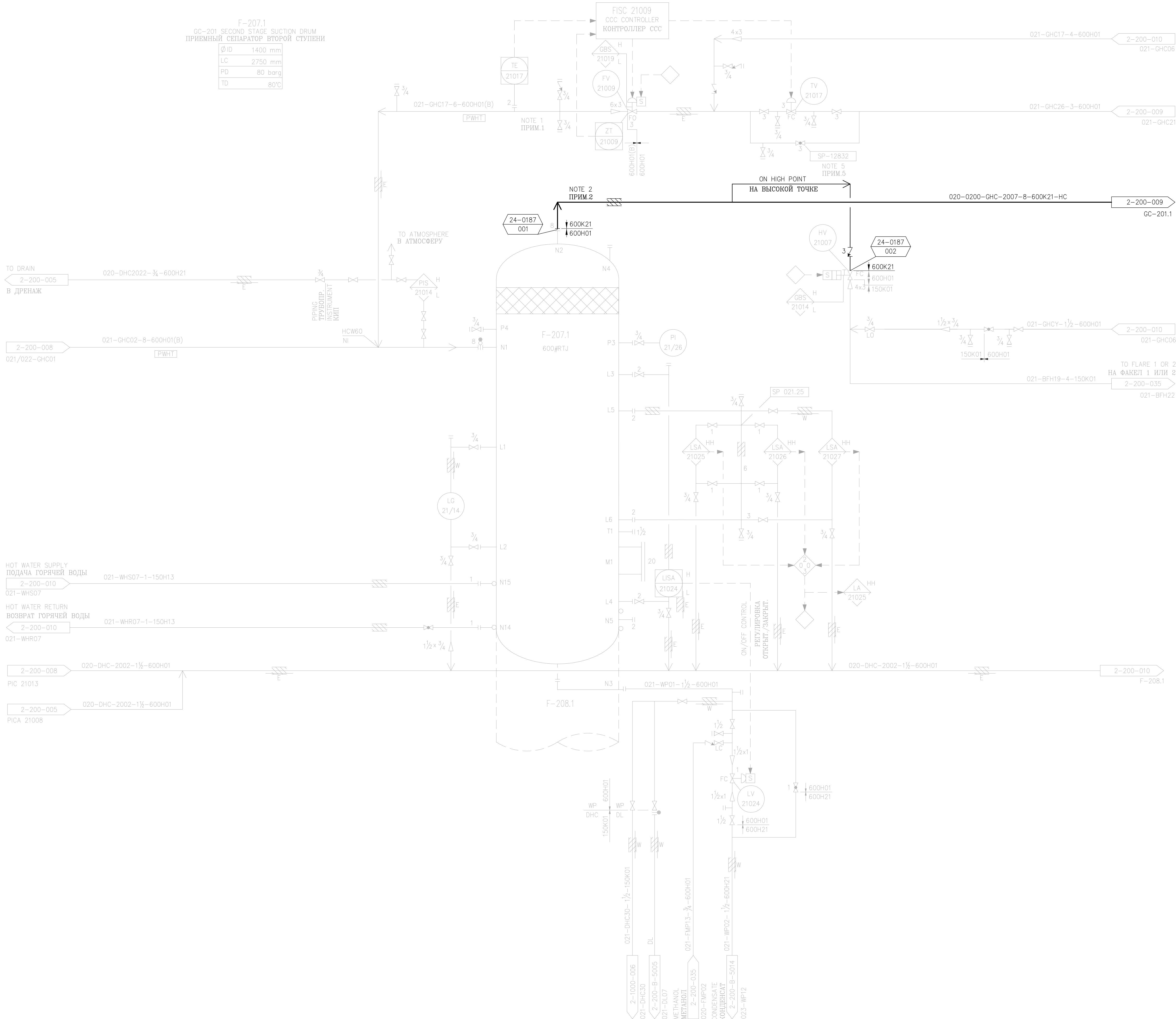


ТЕНІЗШЕВРОЙЛ

TENGIZCHEVROIL

TITLE: KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
SECOND STAGE COMPRESSION
КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
КОМПРЕССИЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ

DRAWN BY MUN	CHECKED BY SAI	PROJ No FE-24-0187
ENGINEER DG	SUPERVISOR RZH	DRAWING No. 2-200-009-240187
OPERATIONS	PROJ MGR	REV J02
SCALE: -	DATE: 24/06/24	



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- NITROGEN PURGING HOSE CONNECTION.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА АЗОТА ДЛЯ ПРОДУВКИ.
 - COMPRESSOR SUCTION LINE INSULATED ONLY OUTSIDE OF BUILDING.
ТРУБОПРОВОД ВСАСЫВАНИЯ КОМПРЕССОРА ЗАЩИЩАЕТСЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЬКО ВНЕ ЗДАНИЯ.
 - DELETED.
УДАЛЕНО.
 - UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "20".
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "20", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
3. SP-12832 – BYPASS ENGINEERED VALVE.
SP-12832 – ВАЙПАСНЫЙ КЛАПАН.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КМГР

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

- B-ST-5003 } P&ID SYMBOLOLOGY
B-ST-5004 }
B-ST-5005 } УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5006 }

PROJECT DRAWING CREATED BASED ON REVISION Z10
OF THE MASTER DRAWING
ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СОЗДАН НА ОСНОВЕ РЕВИЗИИ Z10
КОНТРОЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

FOR PROJECT: FE-24-0187

U01	26/12/24	CONSTRUCTION OR USE	MUN	SAI	DG
REV	DATE	REVISION	BY SUPV	CHK MGR	ENG OPER



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ

TENGIZCHEVROIL

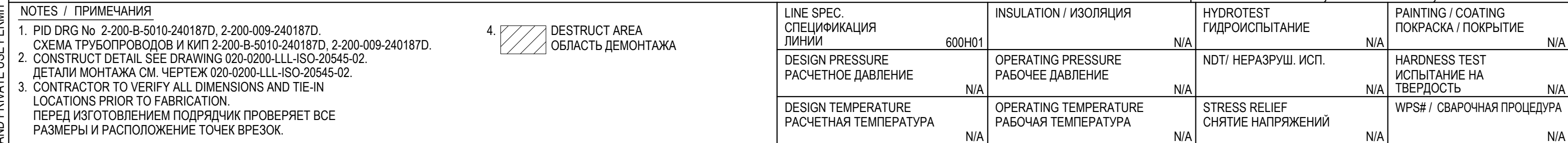
TITLE

KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
GC-201 SECOND STAGE SUCTION DRUM F-207.1
КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
СЕПАРАТОР F-207.1 НА ВХОДЕ
ВТОРОЙ СТУПЕНИ GC-201

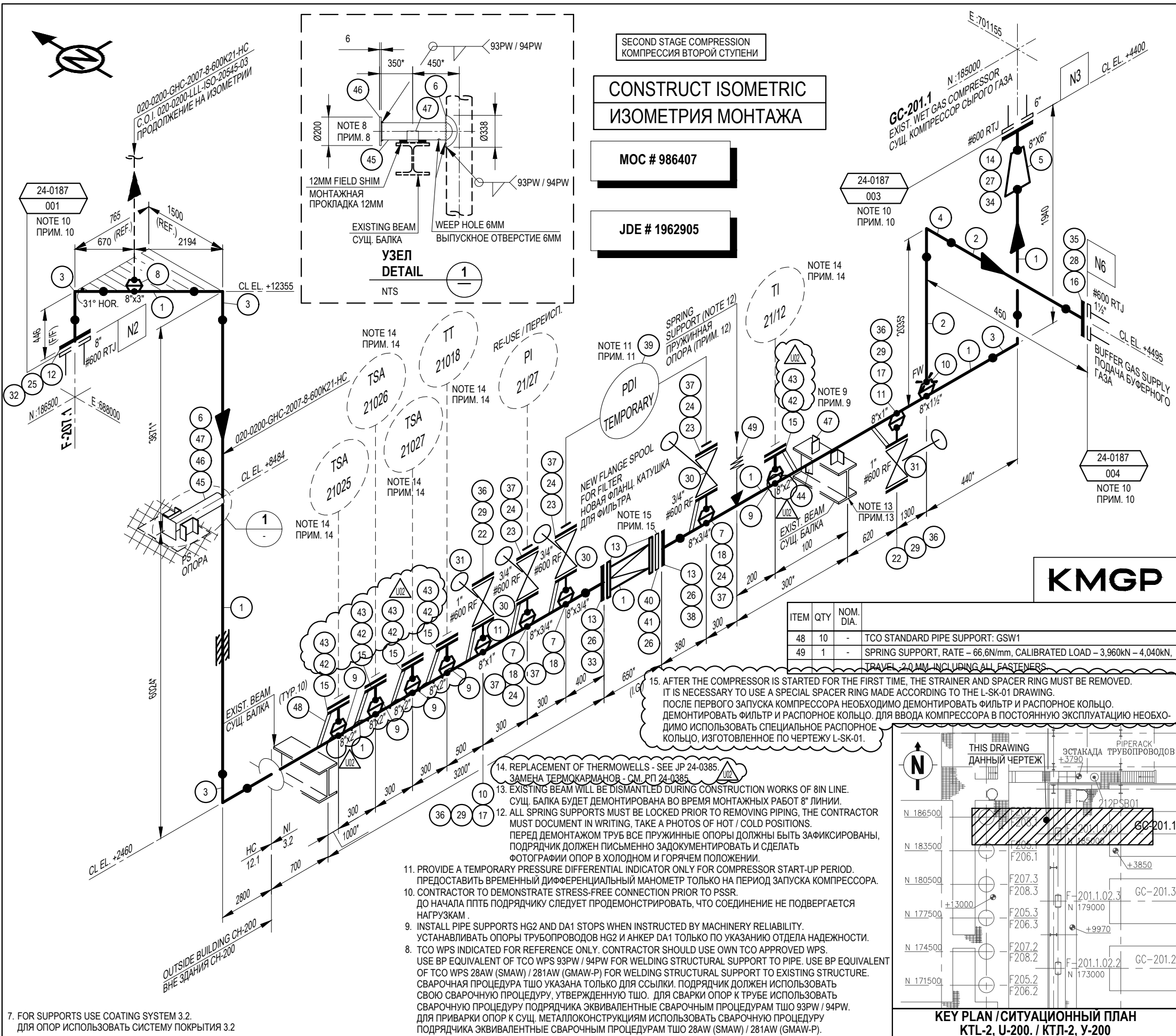
DRAWN BY MUN	CHECKED BY SAI	PROJ No FE-24-0187
ENGINEER DG	SUPERVISOR RZH	DRAWING No. 2-200-B-5010-240187
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: — DATE: 24/06/24

REV

U01

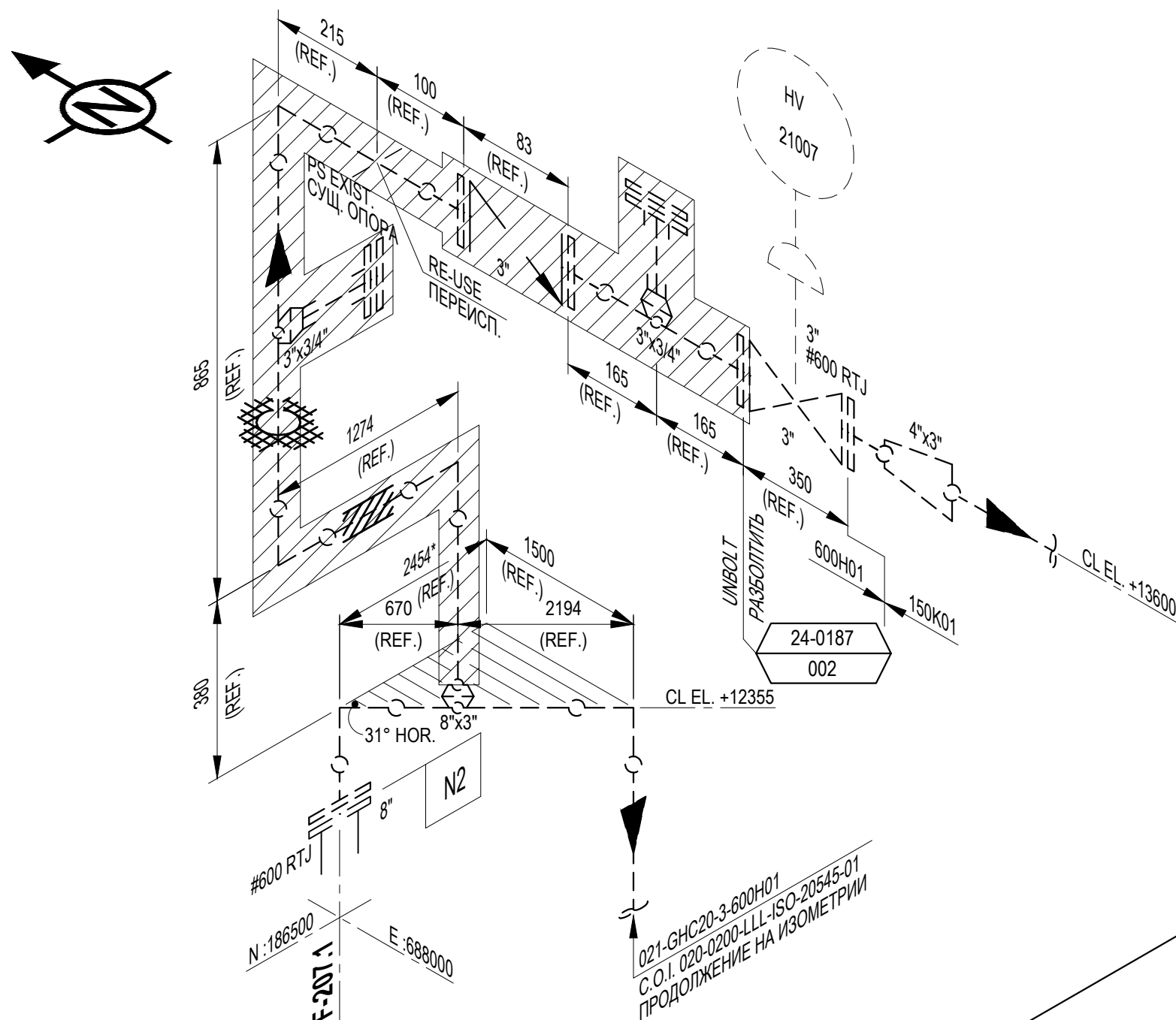


ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
			SHOP MATERIAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
U01	26/12/24	CONSTRUCTION OR USE	TAI YF ALT
REV	DATE	REVISION	BY CH'K ENG
 ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROIL			
TITLE KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT PIPING ISOMETRIC 021-GHC20-8"-600H01 КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА 021-GHC20-8"-600H01			
DRAWN BY PS		CHECKED BY TAI	
ENGINEER YF		SUPERVISOR AK	
OPERATIONS PROJ MGR		PROJ No FE-24-0187	
		REV U01	
DRAWING No. 020-0200-LLL-ISO-20545-01			
SCALE: N.T.S		DATE: 24/06/24	



NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ		LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ
1. PID DRG No 2-200-B-5010-240187, 2-200-009-240187. СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП 2-200-B-5010-240187, 2-200-009-240187.		600K21	3" - 40MM HC 8" - 50MM HC	120barg	NOTE 7 / ПРИМ. 7 3.2, 12.1
2. DESTRUCT DETAIL SEE DRAWING 020-0200-LLL-ISO-20545-01. ДЕТАЛИ ДЕМОНТАЖА СМ. ЧЕРТЕЖ 020-0200-LLL-ISO-20545-01.		DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	NDT / НЕРАЗРУШ. ИСП. VT-100%, RT/UT-100%, MT-100%	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ 200 HB
3. CONTRACTOR TO VERIFY ALL DIMENSIONS AND TIE-IN LOCATIONS PRIOR TO FABRICATION. ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПОДРЯДЧИК ПРОВЕРЯЕТ ВСЕ РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ВРЕЗКИ.		80barg	22.5barg	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ NOTE 4 ПРИМ. 4 YES	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ≤3" - 20PW >3" - 21PW
4. PWHT TEMPERATURE SHALL COMPLY WITH 23-0007-MI. ТЕМПЕРАТУРА ПСТО ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 23-0007-MI.		80°C	47°C		
5. FW - INDICATES FIELD WELD. FW - ПОКАЗЫВАЕТ МЕСТО МОНТАЖНОГО ШВА.					
6. CONTRACTOR TO DETERMINATE AND ALLOCATE FIELD WELDS AS REQUIRED. ПОДРЯДЧИК ОПРЕДЕЛЯЕТ И РАСПРЕДЕЛЯЕТ МОНТАЖНЫЕ ШВЫ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.					

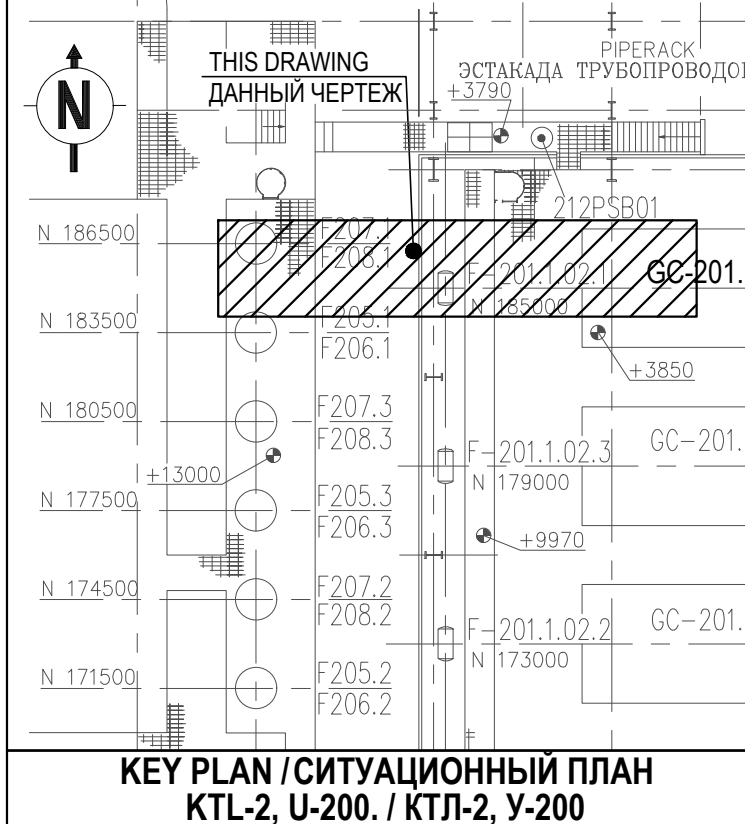
ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION			
SHOP MATERIAL						
1	25M	8"	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE			
2	2.5M	1½"	PIPE SCH 160 SMLS LTCS A333 GR.6 PE			
3	4	8"	ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6			
4	1	1½"	ELL BW 90 DEG LR SCH 160 LTCS A420 WPL6			
5	1	8"x6"	REDUCER CONC SCH XS LTCS A420 WPL6			
6	0.5M	8"	REINFORCING PAD FROM PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE			
7	3	8"x3/4"	WELDOLET SCH XS/160 LTCS A350 LF2 CL.1			
8	1	8"x3"	WELDOLET SCH XS LTCS A350 LF2 CL.1			
9	5	8"x2"	WELDOLET SCH SCH 80 (XS) LTCS A350 LF2 CL.1 (OUT OF SPEC)			
10	1	8 x1½"	WELDOLET SCH XS/160 LTCS A350 LF2 CL.1			
11	2	8"x1"	WELDOLET SCH XS/160 LTCS A350 LF2 CL.1			
12	1	8"	FLG WN 600# RTJ LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS (OUT OF SPEC)			
13	4	8"	FLG WN 600# RF LTCS A350 LF2 SCH XS			
14	1	6"	FLG WN 600# RTJ LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS (OUT OF SPEC)			
15	5	2"	FLG WN 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH SCH 80 (XS) (OUT OF SPEC)			
16	1	1½"	FLG WN 600# RTJ LTCS A350 LF2 CL.1 SCH 160 (OUT OF SPEC)			
17	2	1"	FLG WN 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH 160			
18	3	3/4"	FLG WN 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH 160			
FIELD MATERIALS						
22	2	1"	FLG BLIND 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1			
23	3	3/4"	FLANGE ADAPTER 600# RF 316 SS x 12 MM TUBE			
24	6	3/4"	GASKET 600# 316SS SP WND GRAPHITE IR			
25	1	8"	GASKET 600# RTJ SS OCTAGONAL RING R49 (OUT OF SPEC)			
26	3	8"	GASKET 600# 316SS SP WND GRAPHITE IR			
27	1	6"	GASKET 600# RTJ SS OCTAGONAL RING R45 (OUT OF SPEC)			
28	1	1½"	GASKET 600# RTJ SS OCTAGONAL RING R20 (OUT OF SPEC)			
29	4	1"	GASKET 600# 316SS SP WND GRAPHITE IR			
30	3	3/4"	GATE 600# RF LTCS A350 LF2 TRIM 16 WEDGE HW			
31	2	1"	GATE 600# RF LTCS A350 LF2 TRIM 16 WEDGE HW			
32	12	M30	x 200 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS			
33	12	M30	x 205 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS			
34	12	M27	x 185 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS			
35	4	M20	x 115 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS			
36	16	M16	x 100 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS			
37	24	M16	x 95 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS			
38	12	M30	x 245 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS			
39	1	-	TEMP PDI (PROVIDED BY INSTRUMENT)			
40	1	8"	TEMP CONICAL TYPE STRAINER 600# RF SS 316L			
41	1	8"	PADDLE SPACER 600# RF LTCS A516-GR70 (OUT OF SPEC)			
42	40	M16	x 115 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS			
43	5	2"	GASKET 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR			
PIPE SUPPORT						
44	1	-	TCO STANDARD PIPE SUPPORT: DA1-8			
45	1M	6"	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE			
46	1	-	TCO STANDARD PIPE SUPPORT: T1-6			
47	2	-	TCO STANDARD PIPE SUPPORT: HG2-C			
U02	16/01/25	CONSTRUCTION OR USE		PS	SIZH	SIZH
U01	26/12/24	CONSTRUCTION OR USE		TAI	YF	ALT
REV	DATE	REVISION		BY	CHK	ENG
 ТЕНІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROIL						
TITLE KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT PIPING ISOMETRIC 020-0200-GHC-2007-8"-600K21-NI КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА 020-0200-GHC-2007-8"-600K21-NI						
DRAWN BY TAI		CHECKED BY YF		PROJ No FE-24-0187		REV U02
ENGINEER ALT		SUPERVISOR AK		DRAWING No. 020-0200-LLL-ISO-20545-02		
OPERATIONS		PROJ MGR		SCALE: N.T.S		DATE: 25/06/24



DESTRUCT ISOMETRIC
ИЗОМЕТРИЯ ДЕМОНТАЖА

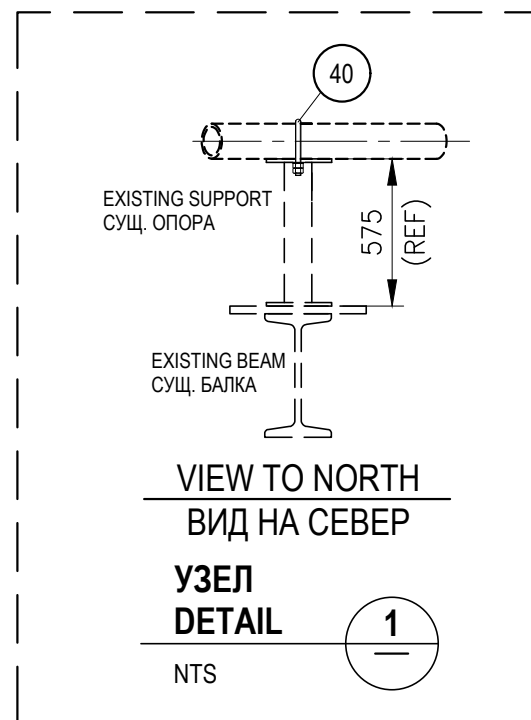
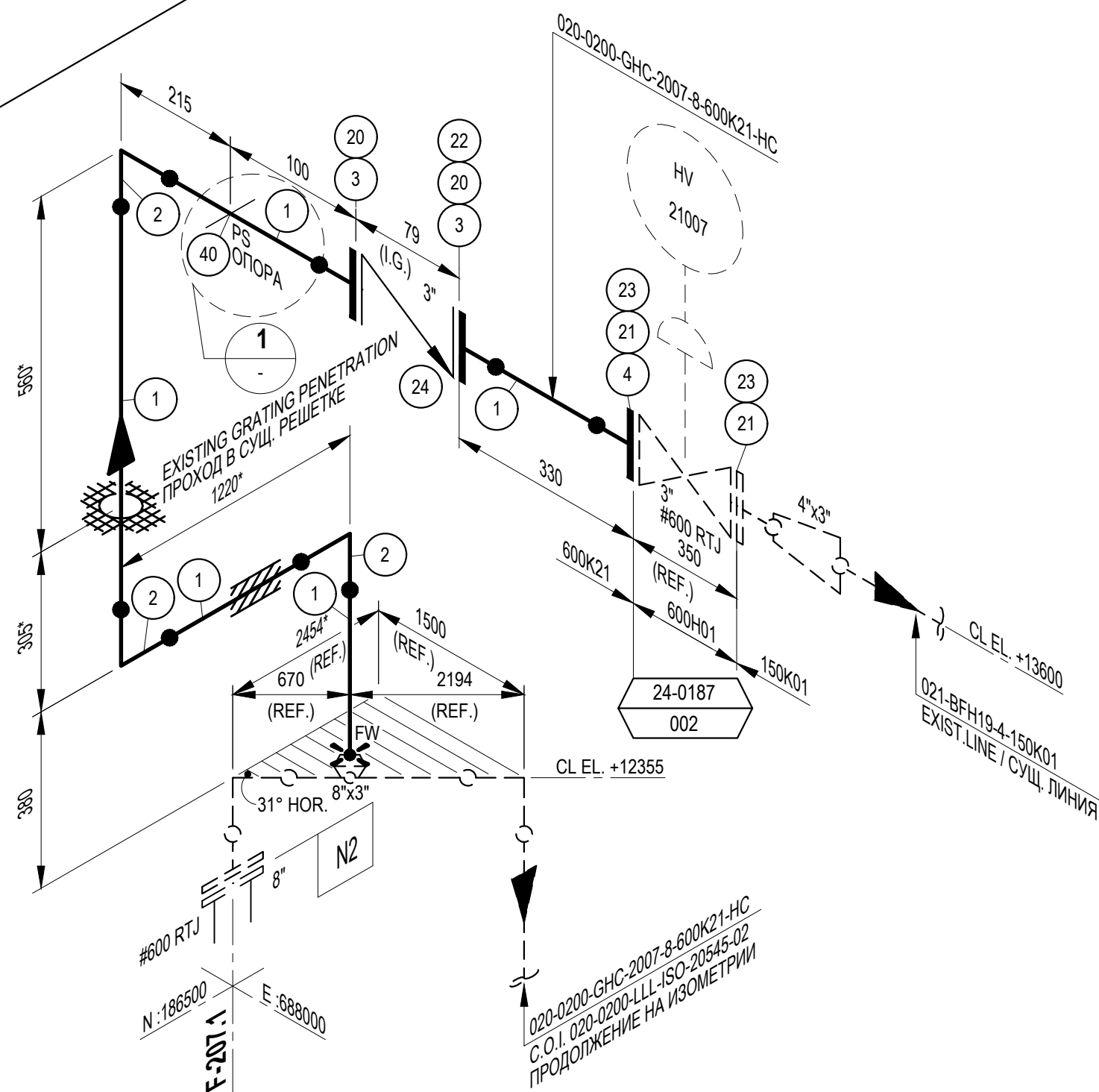
MOC # 986407

JDE # 1962905



CONSTRUCT ISOMETRIC

ИЗОМЕТРИЯ МОНТАЖА



7. PWHT TEMPERATURE SHALL COMPLY WITH 23-0007-MI.
ТЕМПЕРАТУРА ПСТО ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 23-0007-MI.
6. CONTRACTOR TO DETERMINE AND ALLOCATE FIELD WELDS AS REQUIRED.
ПОДРЯДЧИК ОПРЕДЕЛЯЕТ И РАСПРЕДЕЛЯЕТ МОНТАЖНЫЕ ШВЫ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.
5. TWO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHALL USE OWN TWO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

1. PID DRG No 2-200-B-5010-240187D, 2-200-B-5010-240187.
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП 2-200-B-5010-240187D, 2-200-B-5010-240187.
2. CONTRACTOR TO VERIFY ALL DIMENSIONS AND TIE-IN LOCATIONS PRIOR TO FABRICATION.
ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПОДРЯДЧИК ПРОВЕРЯЕТ ВСЕ РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ВРЕЗКИ.
3.  DESTROY AREA
ОБЛАСТЬ ДЕМОНТАЖА
4.  FW - INDICATES FIELD WELD.
FW - ПОКАЗЫВАЕТ МЕСТО МОНТАЖНОГО ШВА.

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ 600K21	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ 3" - 40MM HC	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ 120barg	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ 12.1	DRAWN BY PS	CHECKED BY TAI	PROJ No FE-24-0187	REV U01
DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80barg	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 22.5barg	NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП. VT-100%, RT/ПАУТ-100%, MT-100%	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ 200HB	ENGINEER YF	SUPERVISOR AK	DRAWING No. 020-0200-LLL-ISO-20545-03	
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 80°C	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 47°C	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ NOTE 7 PRIM. 7 YES	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА NOTE 5 PRIM. 5 20PW	OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: N.T.S	DATE: 25/06/24

[illegible]

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
			SHOP MATERIAL
1	1	6"	PLATE: 318x318x34 mm LTCS A516-GR.70
2	1	6"	PLATE: 130x38x10 mm LTCS A516-GR.70

1. FIELD VERIFY ALL DIMENSIONS PRIOR TO FABRICATION AND INSTALLATION. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ ПО МЕСТУ.
2. AFTER THE COMPRESSOR IS STARTED FOR THE FIRST TIME, THE STRAINER AND SPACER RING MUST BE REMOVED. TO PUT THE COMPRESSOR INTO PERMANENT OPERATION, IT IS NECESSARY TO USE A SPECIAL SPACER RING. ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЗАПУСКА КОМПРЕССОРА НЕОБХОДИМО ДЕМОНТИРОВАТЬ ФИЛЬТР И РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, ДЛЯ ВВОДА КОМПРЕССОРА В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО.
3. TWO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE THEIR OWN TWO APPROVED WPS. СВАРЧНО-РАСПОРНАЯ ПРОЦЕДУРА ТУ УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
4. NO SHARP EDGES ON THE HANDLE. ОСТРЫЕ КРОМКИ ПРИТУПИТЬ НА РУКОЯТКЕ.
5. PERFORM NDE: VT, PT-100%. ВЫПОЛНИТЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ: VT, PT-100%.
6. MAKE A STAMP WITH THE INSCRIPTION "NON-STANDARD SPACER, CONNECTION TYPE - RF, TYPED 1/8" - 3/4" - 3/16". СДЕЛАТЬ ОТПЕЧАТ С НАДПИСЬЮ "НЕ СТАНДАРТНАЯ ПРОСТАВКА, ТИП СОЕДИНЕНИЯ - RF, ТОЛЩИНА - 3/16".
7. GASKET CONTACT FACES TO BE STANDARD FINISH I.E 3.2 TO 6.3µm IN BOTH SIDED. КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРОПЛАДКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТАНДАРТНОЙ ОТДЕЛКИ, Т.Е. ОТ 3.2 ДО 6.3 мкм С ОБЕИХ СТОРОН.

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

U01	16/01/25	CONSTRUCTION OR USE	SIZE	PS	TA
			AK		
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
			SUPV	MGR	OPER



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT PIPING DETAILS NON STANDARD DETAIL КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ НЕ СТАНДАРТНАЯ ДЕТАЛЬ
--

PROJ No **FE-24-0187**

DRAWING No.	L-SK-01	REV	U01
-------------	---------	-----	-----

SCALE:	NTS	DATE:	31/12/24
--------	-----	-------	----------

KMGP



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	30/06/2024	* MR #	MR-24-0187-L-001								
* Contractor Name	KMGP	* Job Pack #	FE-24-0187								
* MTO #	SEE ISO's	* Drawing Isometric #	020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03								
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		FE-24-0187 KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT PIPING, FITTINGS, FLANGES, GASKETS & STUDBOLTS									
* MR originator (contact points)		Pavel Salynin, de_pipe1@kmgp.kz, #4834									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989									
** Purchased material type		Stock	make sure to specify stock codes in material description								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		N/A	require CRC approval								
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"		* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders				* Partial shipment allowed				
9424116630		TEN	31/Jan/25				NO				
Materials part											
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. Cod e	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
1	PIPE: 8IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE	36	MT:Meters			60A	574326			1962905	PO60983550
2	PIPE: 6IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE	6	MT:Meters			60A	574325			1962905	PO60983550
3	PIPE: 3IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE	6	MT:Meters			60A	574323			1962905	PO60983550
4	PIPE: 1 1/2IN SCH 160 SMLS LTC S A333 GR.6 PE	6	MT:Meters			60A	574302			1962905	PO60983550
5	ELBOW: 8IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6	4	EA:Each			53A	575934			1962905	PO60983550
6	ELBOW: 3IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6	3	EA:Each			53A	575931			1962905	PO60983550
7	ELBOW: 1 1/2IN BW 90 DEG LR SC H 160 LTCS A420 WPL6	1	EA:Each			53A	576255			1962905	PO60983550
8	REDUCER: 8IN x 6IN CONC SCH XS LTCS A420 WPL6	1	EA:Each			53A	575344			1962905	
9	WELDOLET:8IN x 3IN SCH XS LTC S A350 LF2 CL.1	1	EA:Each			53A	581488			1962905	
10	WELDOLET:8IN x 1IN SCH XS/160 LTCS A350 LF2	2	EA:Each			53A	581531			1962905	
11	WELDOLET:8IN x 1 1/2IN SCH XS LTCS A350 LF2 CL.1	5	EA:Each			53A				1962905	
12	WELDOLET:8IN x 1 1/2IN SCH XS/160 LTCS A350 LF2 CL.1	1	EA:Each			53A	581530			1962905	
13	WELDOLET:8IN x 3/4IN SCH XS/1 60 LTCS A350 LF2	3	EA:Each			53A	581533			1962905	
14	FLANGE: 8IN WN 600# RF LTCS A3 50 LF2 SCH XS Item code: 5557036	4	EA:Each			53A	573010			1962905	PO60983140
15	8" FLANGE - WELD NECK, CARBON STEEL PER ASTM A350 LF2 CLASS1, ASME CLASS 600, SCHEDULE XS, RTJ, PER ASME B16.5, MARKED PER MSS SP 25, CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT, NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFICATE REQUIRED, IN FULL COMPLIANCE WITH TCO PURCHASING SPECIFICATION L-ST-2009, INCLUDING REQUIREMENTS FOR SOUR SERVICE.	1	EA:Each			53A				1962905	
16	6" FLANGE - WELD NECK, CARBON STEEL PER ASTM A350 LF2 CLASS1, ASME CLASS 600, SCHEDULE XS, RTJ, PER ASME B16.5, MARKED PER MSS SP 25, CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT, NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFICATE REQUIRED, IN FULL COMPLIANCE WITH TCO PURCHASING SPECIFICATION L-ST-2009, INCLUDING REQUIREMENTS FOR SOUR SERVICE.	1	EA:Each			53A				1962905	PO60983140
17	FLANGE: 3IN WN 600# RF LTCS A3 50 LF2 CL.1 SCH XS	2	EA:Each			53A	573007			1962905	PO60983140
18	3" FLANGE - WELD NECK, CARBON STEEL PER ASTM A350 LF2 CLASS1, ASME CLASS 600, SCHEDULE XS, RTJ, PER ASME B16.5, MARKED PER MSS SP 25, CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT, NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFICATE REQUIRED, IN FULL COMPLIANCE WITH TCO PURCHASING SPECIFICATION L-ST-2009, INCLUDING REQUIREMENTS FOR SOUR SERVICE.	1	EA:Each			53A				1962905	PO60983140

19	1 1/2IN FLANGE - WELD NECK, CARBON STEEL PER ASTM A350 LF2 CLASS1, ASME CLASS 600, SCHEDULE XS, RTJ, PER ASME B16.5, MARKED PER MSS SP 25, CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT, NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFICATE REQUIRED, IN FULL COMPLIANCE WITH TCO PURCHASING SPECIFICATION L-ST-2009, INCLUDING REQUIREMENTS FOR SOUR SERVICE.	5	EA:Each			53A				1962905	
20	1 1/2IN FLANGE - WELD NECK, CARBON STEEL PER ASTM A350 LF2 CLASS1, ASME CLASS 600, SCHEDULE 160, RTJ, PER ASME B16.5, MARKED PER MSS SP 25, CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT, NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFICATE REQUIRED, IN FULL COMPLIANCE WITH TCO PURCHASING SPECIFICATION L-ST-2009, INCLUDING REQUIREMENTS FOR SOUR SERVICE.	1	EA:Each			53A				1962905	PO60983140
21	FLANGE: 1IN WN 600# RF LTCS A3 50 LF2 CL.1 SCH 160	2	EA:Each			53A	573022			1962905	
22	FLANGE: 3/4IN WN 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH 160	3	EA:Each			53A	573024			1962905	
23	FLANGE: 1IN BLIND 600# RF LTCS A350 LF2	2	EA:Each			53A	572172			1962905	
24	ADAPTOR: 3/4IN FLANGE 600# RF 316 SS X 12 MM TUBE	3	EA:Each			53C	589108			1962905	
25	GASKET: 8IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673102	3+3	EA:Each			54A	585927			1962905	PO61003906
26	8 INCH, GASKET - OCTAGONAL RING, 316 STAINLESS STEEL, MAX BRINELL HARDNESS 135 HB, ASME CLASS 600, R-49, PER ASME B16.20, ASME B16.5, CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT REQUIRED, NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFIED, CERTIFICATE OF CONFORMANCE REQUIRED.	1+1	EA:Each			54A	265943			1962905	
27	6 INCH, GASKET - OCTAGONAL RING, 316 STAINLESS STEEL, MAX BRINELL HARDNESS 135 HB, ASME CLASS 600, R-45, PER ASME B16.20, ASME B16.5, CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT REQUIRED, NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFIED, CERTIFICATE OF CONFORMANCE REQUIRED.	1+1	EA:Each			54A	280662			1962905	PO61003906
28	GASKET: 3IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	2+2	EA:Each			54A	585924			1962905	PO61003906
29	3 INCH, GASKET - OCTAGONAL RING, 316 STAINLESS STEEL, MAX BRINELL HARDNESS 135 HB, ASME CLASS 600, R-31, PER ASME B16.20, ASME B16.5, CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT REQUIRED, NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFIED, CERTIFICATE OF CONFORMANCE REQUIRED.	2+2	EA:Each			54A	202407			1962905	PO61003906
30	1 1/2 INCH, GASKET - OCTAGONAL RING, 316 STAINLESS STEEL, MAX BRINELL HARDNESS 135 HB, ASME CLASS 600, R-20, PER ASME B16.20, ASME B16.5, CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT REQUIRED, NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFIED, CERTIFICATE OF CONFORMANCE REQUIRED.	6+6	EA:Each			54A	280717			1962905	PO61003906
31	GASKET: 1IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	4+4	EA:Each			54A	585920			1962905	
32	GASKET:3/4IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	6+6	EA:Each			54A	585929			1962905	PO61003906
33	STUDBOLT:M30x215 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	12	EA:Each			56Z	256158			1962905	
34	STUDBOLT:M30x205 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	12	EA:Each			56Z	55867			1962905	
35	STUDBOLT:M30x200 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	12	EA:Each			56Z	55867			1962905	
36	STUDBOLT:M27x185 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	12	EA:Each			56Z	349997			1962905	
37	STUDBOLT:M20x210 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	8	EA:Each			56Z	145253			1962905	
38	STUDBOLT:M20x140 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	16	EA:Each			56Z	573813			1962905	PO61020993
39	STUDBOLT:M20x115 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	24	EA:Each			56Z	573809			1962905	PO61020993
40	STUDBOLT:M16x100 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	16	EA:Each			56Z	573799			1962905	
41	STUDBOLT:M16x95 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	24	EA:Each			56Z	573805			1962905	PO61020993
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		NO									
Equipment test certificates		NO									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NO									
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Engl&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents			1) STEEL PIPE AND FITTINGS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).								
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)							
3rd party inspection&inspection test plan		NA									

Restricted materials information (informative purpose)			
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable		
Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a new project; delivery sensitive (require special transportation arrangements due to oversizing); a new vendor is necessary or equipment will require aftermarket maintenance by vendor.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:	L-ST-2009, L-ST-2029, L-ST-2030, CPM-SU-5244-TCO		
MR checked by (if applicable)	Jim Wisniewski / Nico du Plooy / demechmentor1@tengizchevroil.com, +7 (7123) 023 299		
MR reviewed by (if applicable)	Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989		
comment field			



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	30/06/2024	* MR #	MR-24-0187-L-002							
* Contractor Name	KMGP	* Job Pack #	FE-24-0187							
* MTO #	SEE ISO's	* Drawing Isometric #	020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03							
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping							
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		FE-24-0187 KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT VALVES								
* MR originator (contact points)		Pavel Salynin, de_pipe1@kmgp.kz, #4834								
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989								
** Purchased material type		Stock	make sure to specify stock codes in material description							
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		N/A	require CRC approval							
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate							
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders			* Partial shipment allowed					
9424116630	TEN	31/Jan/25			NO					
Materials part										
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (BPA)	Comments	WO	** PR #
1	1" GATE VALVE 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 TRIM 16 WEDGE HW Data sheet: G06AC48	2	EA:Each			66Q	494445		1962905	
2	3/4" GATE VALVE 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 TRIM 16 WEDGE HW Data sheet: G06AC48	3	EA:Each			66Q	494444		1962905	
3	3" CHECK DUAL WAFER LUG 600# RF LTCS A352 LCC TRIM 16 THROU BOLTED Data sheet: C06AC45	1	EA:Each			66O	494257		1962905	
Previous PO reference if applicable:										
* QA/QC requirements										
Document kind		need	Specify details for what items							
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS							
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS							
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION							
Data sheets		NO								
Equipment test certificates		YES	SHELL AND CLOSURE PRESSURE TESTS TO API 598 10TH ED							
Performance calibration certificates		NA								
Sanitary certificates		NO								
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)							
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA								
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA								
Document translation		Engl&Rus								
Substitutions allowed (other OEM)		YES								
Other documents		4) VALVES : IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC PIM-SU-5104-TCO (LATEST REVISION).								
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)							
3rd party inspection&inspection test plan		NA								
Restricted materials information (informative purpose)										
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable								
Precursors (licensed)		Not applicable								
Toxic agents (licensed)		Not applicable								
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable								
Other licensed materials		Not applicable								
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.							
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA								
Commercial part										
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order							
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks and if they accept TCO T&C)										
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.							
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)										
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3					
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)							YES			
List all attached documents:		PIM-SU-5104-TCO, X-0000-L-SPE-10001, X-0000-L-SPE-10002, CPM-SU-5244-TCO DATA SHEETS: G06AC48, C06AC45								
MR checked by (if applicable)		Jim Wisniewski / Nico du Plooy / demechmentor1@tengizchevroil.com, +7 (7123) 023 299								
MR reviewed by (if applicable)		Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989								
comment field										



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	30/06/2024	* MR #	MR-24-0187-L-003							
* Contractor Name	KMGP	* Job Pack #	FE-24-0187							
* MTO #	SEE ISO's	* Drawing Isometric #	020-0200-LLL-ISO-20545-02, 020-0200-LLL-ISO-20545-03							
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping							
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		FE-24-0187 KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT PIPE SUPPORTS								
* MR originator (contact points)		Pavel Salynin, de_pipe1@kmgp.kz, #4834								
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989								
** Purchased material type		Stock	make sure to specify stock codes in material description							
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		N/A	require CRC approval							
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate							
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed						
9424116630	TEN	31/Jan/25		NO						
Materials part										
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (BPA)	Comments	WO	** PR #
1	STEEL PLATE: 6X1500X6000MM, GOST 19903-2015, C345 (09G2S), GOST 19281-2014, VNOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	0.5	SM: square meters			59A		TCO STANDARD PIPE SUPPORT: T1-6 (L-ST-6071)	1962905	
2	STEEL PLATE: 10X1500X6000MM, GOST 19903-2015, C345 (09G2S), GOST 19281-2014, VNOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1	SM: square meters			59A		TCO STANDARD PIPE SUPPORT: DA1-8 (L-ST-6070)	1962905	
3	ANGLE: 40X40X5 GOST 8509-93, C345 (09G2S) GOST 19281-2014, 1 LG/12 MT, VNOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1	EA: each			59A		TCO STANDARD PIPE SUPPORT: GSW1 (L-ST-6074)	1962905	
4	ANGLE: 60X60X6 GOST 8509-93, C345 (09G2S) GOST 19281-2014, 1 LG/12 MT, VNOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1	MT:Meters			59A		TCO STANDARD PIPE SUPPORT: HG2-C (L-ST-6070)	1962905	
5	STANDARD U-BOLT, FIGURE 283, CS, PIPE SIZE - 3" (CARPENTER AND PATERSON LTD or alternative)	1	EA: each			59A			1962905	
Previous PO reference if applicable:										
* QA/QC requirements										
Document kind		need	Specify details for what items							
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS							
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS							
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION							
Data sheets		NO								
Equipment test certificates		NA								
Performance calibration certificates		NA								
Sanitary certificates		NA								
Material preservation instruction		YES	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)							
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA								
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA								
Document translation		Engl&Rus								
Substitutions allowed (other OEM)		YES								
Other documents		SUPPORTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC PIM-DU-5153 (LATEST REVISION)								
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)							
3rd party inspection&inspection test plan		NA								
Restricted materials information (informative purpose)										
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable								
Precursors (licensed)		Not applicable								
Toxic agents (licensed)		Not applicable								
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable								
Other licensed materials		Not applicable								
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.							
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA								
Commercial part										
* Competitive bid		DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order							
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks and if they accept TCO T&C)										
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.							
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)										
Price		2	Delivery time		1	Purchase from OEM		3		
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)						YES				
List all attached documents:		L-ST-6070, L-ST-6071, L-ST-6074, PIM-DU-5153, PIM-SU-5209-TCO								
MR checked by (if applicable)		Jim Wisniewski / Nico du Plooy / demechmentor1@tengizchevroil.com, +7 (7123) 023 299								
MR reviewed by (if applicable)		Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989								
comment field										



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	1/Jul/24	* MR #	MR-24-0187-L-004								
* Contractor Name	KMGP	* Job Pack #	24-0187								
* MTO #	NA	* Drawing Isometric #	020-0200-LLL-ISO-20545-02								
* Contractor's Transmittal Number	NA	* Discipline	Piping								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		FE-24-0187 KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT STRAINER									
* MR originator (contact points)		Manas Taskinbayev (14720551), de_pipe1@kmgp.kz									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989									
** Purchased material type		Non Stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			if possible avoid ordering low value								
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders				* Partial shipment allowed					
9424116630	TENGIZ	31/Jan/25				NO					
Materials part											
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)		* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (BPA)	Comments	WO	** PR #
1	TEMPORARY STRAINER: 8IN 600# RF SS 316L		1	EA:Each					STANDARD PIPING DETAILS - 006 AS PER L-ST-2025	1962905	
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES									
Equipment test certificates		NA									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NA									
Material preservation instruction		YES	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Engl&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents		(L-ST-2025)									
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)								
NA		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
* Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks and if they accept TCO T&C)											
* Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a new project; delivery sensitive (require special transportation arrangements due to oversizing); a new vendor is necessary or equipment will require aftermarket maintenance by vendor.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)											
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3						
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)					YES						
List all attached documents:		L-ST-2025 (STANDARD PIPING DETAILS - 005 & 006)									
MR checked by (if applicable)		Jim Wisniewski / Nico du Plooy / demechmentor1@tengizchevroil.com Tel: +7.712.302.3299									
MR reviewed by (if applicable)		Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989									
comment field											

 MATERIALS REQUISITION FORM * required, fields for originator ** required, fields for materials coordinator											
* Date	1/Jul/24		* MR #	MR-24-0187-L-005							
* Contractor Name	KMGP		* Job Pack #	24-0187							
* MTO #	NA		* Drawing Isometric #	020-0200-LLL-ISO-20545-02							
* Contractor's Transmittal Number	NA		* Discipline	Piping							
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)			FE-24-0187 KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT SPRING SUPPORT								
* MR originator (contact points)			Manas Taskinbayev (14720551), de_pipe1@kmgp.kz								
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)			Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989								
** Purchased material type			Stock	make sure to specify stock codes in material description							
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			if possible avoid ordering low value								
* Priority code for transportation			2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate							
* AFE/Cost center without word "AFE"		* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders					* Partial shipment allowed			
9424116630		TENGIZ	31/Jan/25					NO			
Materials part											
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)		* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (BPA)	Comments	WO	** PR #
1	SPRING SUPPORT: DV35, Type - B, Size - 09, SPRING RATE – 66,6N/mm, CALIBRATED LOAD – 3,960kN – 4,040kN, TRAVEL -2,0 MM, HANGER TYPE, EYE ROD (M20 - 0,8-1M), PIPE CLAMP (1EA – SIZE 200 NS (CS)), INCLUDING ALL FASTENERS, BOLTS CL. 8.8 COMPLETE WITH NUTS ARE TO BE INCLUDED IN SUPPORT PACKAGE SUPPLY, TAG PLATE SHALL INCLUDE TAG NUMBER AND NODE NUMBER. (Carpenter & Paterson, Inc. or any other vendor)		1	ST:Set						1962905	
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES									
Equipment test certificates		NA									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NA									
Material preservation instruction		YES	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Engl&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents											
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)								
3rd party inspection&inspection test plan		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks and if they accept TCO T&C)		Carpenter & Paterson Ltd, LISEGA									
* Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a new project; delivery sensitive (require special transportation arrangements due to oversizing); a new vendor is necessary or equipment will require aftermarket maintenance by vendor.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)											
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3						
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)										YES	
List all attached documents:		L-ST-6074, PIM-DU-5153-TCO, L-ST-2048									
MR checked by (if applicable)		Jim Wisniewski / Nico du Plooy / demechmentor1@tengizchevroil.com Tel: +7.712.302.3299									
MR reviewed by (if applicable)		Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989									
comment field											



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	26/12/2024	* MR #	MR-24-0187-L-006			Rev#	U01				
* Contractor Name	KMGP	* Job Pack #	FE-24-0187								
* MTO #	SEE ISO's	* Drawing Isometric #	020-0200-LLL-ISO-20545-02								
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping & Mechanical								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		FE-24-0187 KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT PIPING, FITTINGS, FLANGES, GASKETS & STUDBOLTS Talgat Aisagaliuly (13197033) de_pipe1@kmgp.kz, #4834 Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989									
* MR prepared by (Provide name, e-mail, telephone contact)											
* Discipline Engineer Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)											
* Project Engineer Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)											
** Purchased material type		Stock	make sure to specify stock codes in material description								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		N/A	require CRC approval								
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time + customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"		* Ship to TEN/ATY/Other				* ROS date important for procurement to prioritize orders (Project Engineer to provide) 31/Jan/25		* Partial shipment allowed NO			
9424116630		TEN									
Materials part											
#	* Description (1. Use Chevron SHD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment 2. Priority is to suggest local suppliers that are qualified and listed in AML)	Local Supplier ? (Choose: Yes/No)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	S/C (Discipline Engineer to confirm S/C provided by BPA)	Comment s	WO	** PR # (PR to be first confirmed by MR Originator)
1	SPACER: 8IN PADDLE 600# RF LTCS A516-GR70 Item code: 5750251		3	EA:Each		IT1	53A		OUT OF SPEC	1962905 2007639 2007640	REQ0478298
2A	FLANGE: 3/4IN BLIND 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 Item code: 5615598		2	EA:Each	93700	2100W01J15D	50505/230724/0006963-1	53A	249809	1962905	COMMITTED
2B	FLANGE: 3/4IN BLIND 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 Item code: 5615598		2	EA:Each	93700	2100W01J15D	50505/230724/0006963-1	53A	249809	2007639	COMMITTED
2C	FLANGE: 3/4IN BLIND 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 Item code: 5615598		2	EA:Each	93700	2100W01J15D	50505/230724/0006963-1	53A	249809	2007640	COMMITTED
3	GASKET: 8IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673102		2	EA:Each	95100	SPW25D05G	61003906/12	54A	603896	1962905	COMMITTED
3A	GASKET: 8IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673102		2	EA:Each	95100	SPW25D05G	61003906/12	54A	603896	2007639	COMMITTED
3B	GASKET: 8IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673102		2	EA:Each	95100	SPW25D05G	61003906/12	54A	603896	2007640	COMMITTED
4C	GASKET: 3/4IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673102		2	EA:Each	95100	SPW25D05G	61003906/20	54A	603820	1962905	COMMITTED
4D	GASKET: 3/4IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673102		2	EA:Each	95100	SPW25D05G	61003906/20	54A	603820	2007639	COMMITTED
4E	GASKET: 3/4IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673102		2	EA:Each	95100	SPW25D05G	61003906/20	54A	603820	2007640	COMMITTED
5	STUDBOLT:M30x240 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS		14	EA:Each	93700	2100ATY01Y06D	50505/231221/0012412-1	56Z	484605	1962905	COMMITTED
5A	STUDBOLT:M30x240 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS		14	EA:Each	93700	2100ATY01Y06D	50505/231221/0012412-1	56Z	484605	2007639	COMMITTED
5B	STUDBOLT:M30x240 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS		14	EA:Each	93700	2100ATY01Y06D	50505/231221/0012412-1	56Z	484605	2007640	COMMITTED
6C	STUDBOLT:M16x95 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS		4	EA:Each	95100	SPW25F08E	50505/020424/0003405-10	56Z	573805	1962905	COMMITTED
6D	STUDBOLT:M16x95 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS		4	EA:Each	95100	SPW25F08E	50505/020424/0003405-10	56Z	573805	2007639	COMMITTED
6E	STUDBOLT:M16x95 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS		4	EA:Each	95100	SPW25F08E	50505/020424/0003405-10	56Z	573805	2007640	COMMITTED
Previous PO reference if applicable:											
* Required Documents											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		NO									
Equipment test certificates		NO									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NO									
Material preservation instruction		YES	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Eng&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents											
Third-Party Inspection											
Fabrication Complexity Rating (select from dropdown menu)		MOC documents attached		Export control number (if known)							
FCR 1 - Full time representative		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DON'T KNOW		Procurement will follow its procedures to place the order							
Suggested vendor(s)											
1.new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C (provide name, e-mail, telephone contact) 2. Priority to suggest local vendor qualified in AML 3. Mandatory to provide reason/s here for commodity that are qualified with local supplier and listed in AML but not suggested. Use Comment Field below if more space is needed											

* Early procurement involvement needed			#N/A			
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)						
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM		3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)				YES		
List all attached documents:		015-0000-QAC-PRO-20121-01 Supplier Quality Assurance procedure				
Review and Approval by Engineering Contractor		Name, Position, Signature and date				
MR Originator						
MR Approved by						
Review and Approval by TCO		Name, Position, Signature and date				
MR Reviewed by CE / DE Mentor: (DE Mentor review is applicable for DE projects)		* Have you checked in AML there are local vendors listed?		NO		* Have you provided reasons of why local vendors are not selected when in AML in Comment Field?
MR Reviewed by Materials Coordinator						
MR Approved by PE (DE Suppr approval is applicable for DE Projects)						
comment field						



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	16/01/2025	* MR #	MR-24-0187-L-007								
* Contractor Name	KMGP	* Job Pack #	FE-24-0187								
* MTO #	SEE ISO's	* Drawing Isometric #	020-0200-LLL-ISO-20545-02, L-SK-01								
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		FE-24-0187 KTL-2 F-207.2 SWEET GAS LINE REPLACEMENT FITTINGS, FLANGES, GASKETS & STUDBOLTS									
* MR originator (contact points)		Pavel Salynin, de_pipe1@kmgp.kz, #4834									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989									
** Purchased material type		Stock	make sure to specify stock codes in material description								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		N/A	require CRC approval								
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed							
9424116630	TEN	31/04/2025		NO							
Materials part											
##	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
1	WELDOLET: 8IN x 2IN SCH XS (80) LTCS A350 LF2 CL.1 ITEM - BRANCH FITTING BUTT-WELD TYPE - WELDOLET HEADER WEIGHT - SCHEDULE XS (80) BRANCH WEIGHT - SCHEDULE XS (80) MATERIAL - IN ACCORDANCE WITH NACE MR0175 / ISO 15156 FORGED CARBON STEEL FOR LOW TEMP SERVICE ASTM A350 GRADE LF2 CL.1 STANDARDS - ASME B16.9 / ASME B31.3 / MSS-SP-97	5	EA:Each			53A	581394			2007639	
2	2IN FLANGE - WELD NECK, CARBON STEEL PER ASTM A350 LF2 CLASS1, ASME CLASS 600, SCHEDULE XS (80), RF, PER ASME B16.5, MARKED PER MSS SP 25, CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT, NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFICATE REQUIRED, IN FULL COMPLIANCE WITH TCO PURCHASING SPECIFICATION L-ST-2009, INCLUDING REQUIREMENTS FOR SOUR SERVICE.	5	EA:Each			53A			OUT OF SPEC	2007639	
3	GASKET: 2IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673102	5+5	EA:Each			54A	585923			2007639	
4	STUDBOLT: M16x115 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	40	EA:Each			56Z	573799			2007639	PO 61020993
5	PLATE: 6000MM X 1500MM X 10MM * THK, CARBON STEEL, ASTM A516	0.5	SM:Square Meters			59A	187519		for special spacer ring	2007639	
6	PLATE: 6000MM X 1500MM X 34MM * THK, CARBON STEEL, ASTM A516	1	SM:Square Meters			59A			for special spacer ring	2007639	
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		NO									
Equipment test certificates		NO									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NO									
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Eng&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents		1) STEEL PIPE AND FITTINGS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION). 4) MATERIALS IN WET H2S SERVICE IN FULL ACCORDANCE WITH TCO SPEC W-ST-2004 (LATEST REVISION)									
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)								
3rd party inspection&inspection test plan		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											

Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable		
Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a new project; delivery sensitive (require special transportation arrangements due to oversizing); a new vendor is necessary or equipment will require aftermarket maintenance by vendor.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:	015-0000-QAC-PRO-20121-01 Supplier Quality Assurance procedure L-ST-2009, L-ST-2029, L-ST-2030, CPM-SU-5244-TCO, W-ST-2004		
MR checked by (if applicable)	Olzhasbek Zhunisbayev, demechmentor2@tengizchevroil.com		
MR reviewed by (if applicable)	Syrymbet Zhumagulov / Dinmukhamed Toktiyar, dent6@tengizchevroil.com, +7 (7123) 027 989		
comment field			

From: [TCO Process Engineering KTL U200/1000/DMC ** Shared **](#)
To: [DE Tengiz Piping Engineer 1 \[KMGP\]](#)
Cc: [TCO DE Project Engineer **Shared**](#); [Kalamzhan, Alibek \[KMGP\]](#); [Nakpayev, Ilyas \[KMGP\]](#); [Zhexembeyev, Roman \[KMGP\]](#); [DE Tengiz Piping Engineer 2 \[KMGP\]](#); [DE Tengiz Piping Engineer 3 \[KMGP\]](#); [DE Tengiz Piping Engineer 4 \[KMGP\]](#); [DE Tengiz Piping Engineer 5 \[KMGP\]](#); [Taubayev, Almaz \[KMGP\]](#); [Amandykova, Dina \[KMGP\]](#)
Subject: RE: Amine SCC Projects_KTL-2_U200-Process data
Date: 25 June 2024 15:44:57
Attachments: [image.png](#)

Good day,

Answers are below.

Thanks,
Bauyrzhan

From: DE Tengiz Piping Engineer 1 [KMGP] <de_pipe1@kmgp.kz>
Sent: Monday, June 24, 2024 3:03 PM
To: TCO Process Engineering KTL U200/1000/DMC ** Shared ** <process1b@tengizchevroil.com>
Cc: TCO DE Project Engineer **Shared** <dent6@tengizchevroil.com>; Kalamzhan, Alibek [KMGP] <kalamzhan.a@kmgp.kz>; Nakpayev, Ilyas [KMGP] <Nakpayev.i@kmgp.kz>; Zhexembeyev, Roman [KMGP] <zhexembeyev.r@kmgp.kz>; DE Tengiz Piping Engineer 2 [KMGP] <de_pipe2@kmgp.kz>; DE Tengiz Piping Engineer 3 [KMGP] <de_pipe3@kmgp.kz>; DE Tengiz Piping Engineer 4 [KMGP] <de_pipe4@kmgp.kz>; DE Tengiz Piping Engineer 5 [KMGP] <de_pipe5@kmgp.kz>; Taubayev, Almaz [KMGP] <taubayev.a@kmgp.kz>; Amandykova, Dina [KMGP] <amandykova.d@kmgp.kz>
Subject: **[**EXTERNAL**]** Amine SCC Projects_KTL-2_U200-Process data

Be aware this external email contains an attachment and/or link.

Ensure the email and contents are expected. If there are concerns, please submit suspicious messages to the Cyber Intelligence Center using the Report Phishing button.

Good day, colleagues.
Could you please provide process data for the lines:

021-GHC20-8-600H01
022-GHC22-8-600H01
023-GHC24-8-600H01

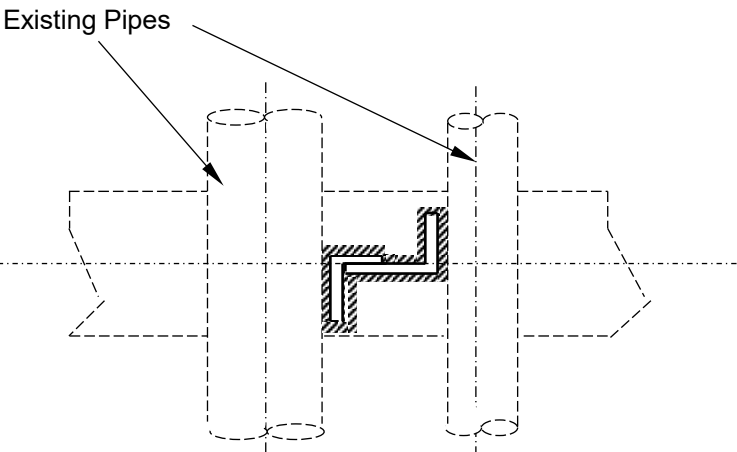
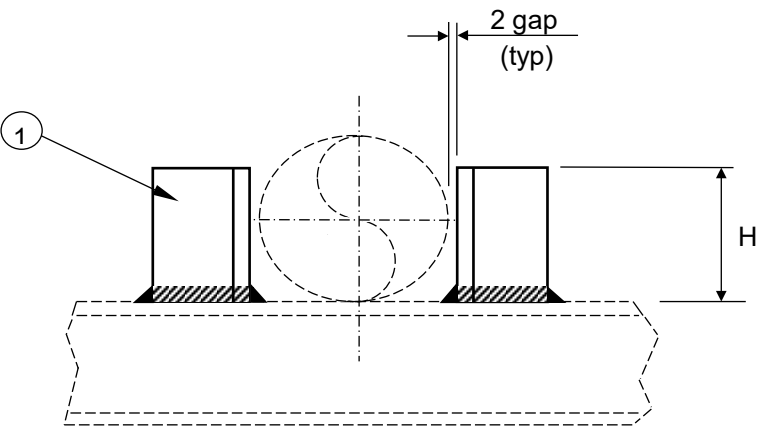
DT – 80 C
DP – 80 barg
OT – 47 C
OP – 22.5 barg

Thanks!

Regards / Изгі ниетпен / С уважением



Pavel Salynin, Lead Piping Engineer – Tengiz/ Office: TCOV A5,
room 235
T: # 4834 T: +7(7122) 76 63 79| E: de_pipe1@kmgp.kz | B2B: Manas Taskinbayev



Guides are to be orientated as shown above

Size Code	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1	Total Length
A	1/2" - 1 1/2"	50	50 x 6 Angle	100
B	2" - 4"	100		200
C	6" - 8"	150	60 x 6 Angle	300
D	10" - 14"	200	80 x 8 Angle	400

Note: 1 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Atch.A

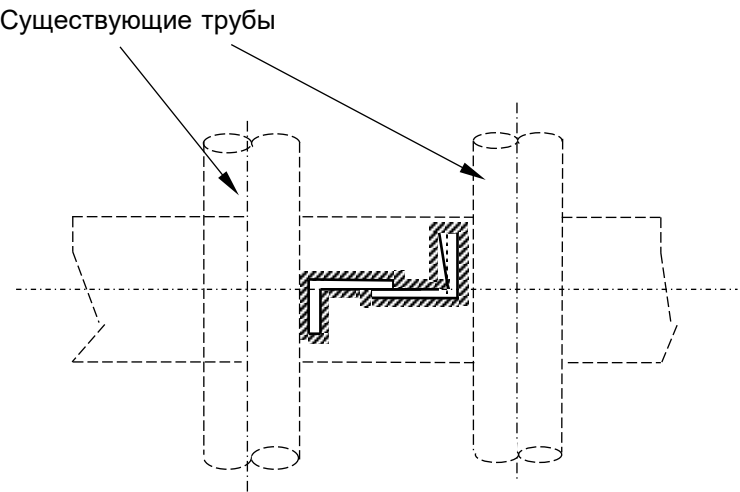
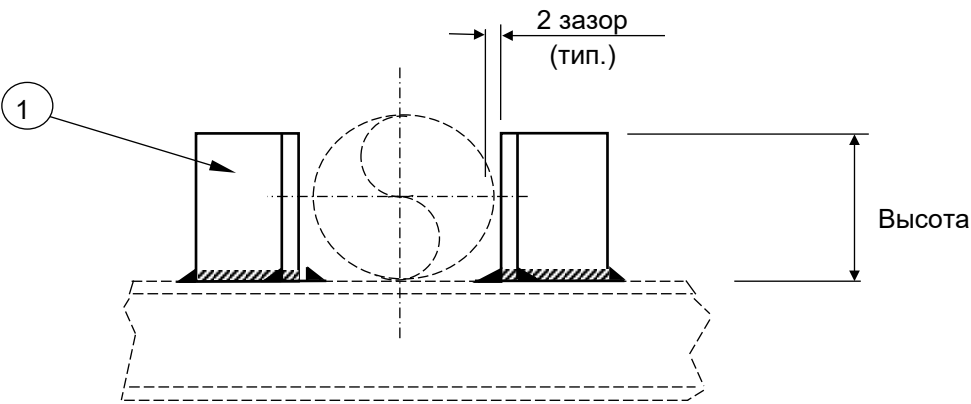
- WELD NOTES:
- 1. All Welds 6mm Continuous Fillet Welds.
 - 2. See TCO List of Contractors Approved WPS.



Assembly Tag No: - HG2 - X

Detail No Size Code

SUPPORT No	HG2	
SUPPORT TYPE	Horizontal Guide for Bare Pipes	Sheet 9
PIPE SIZE	1/2" - 14"	



направляющие должны быть ориентированы
как показано выше

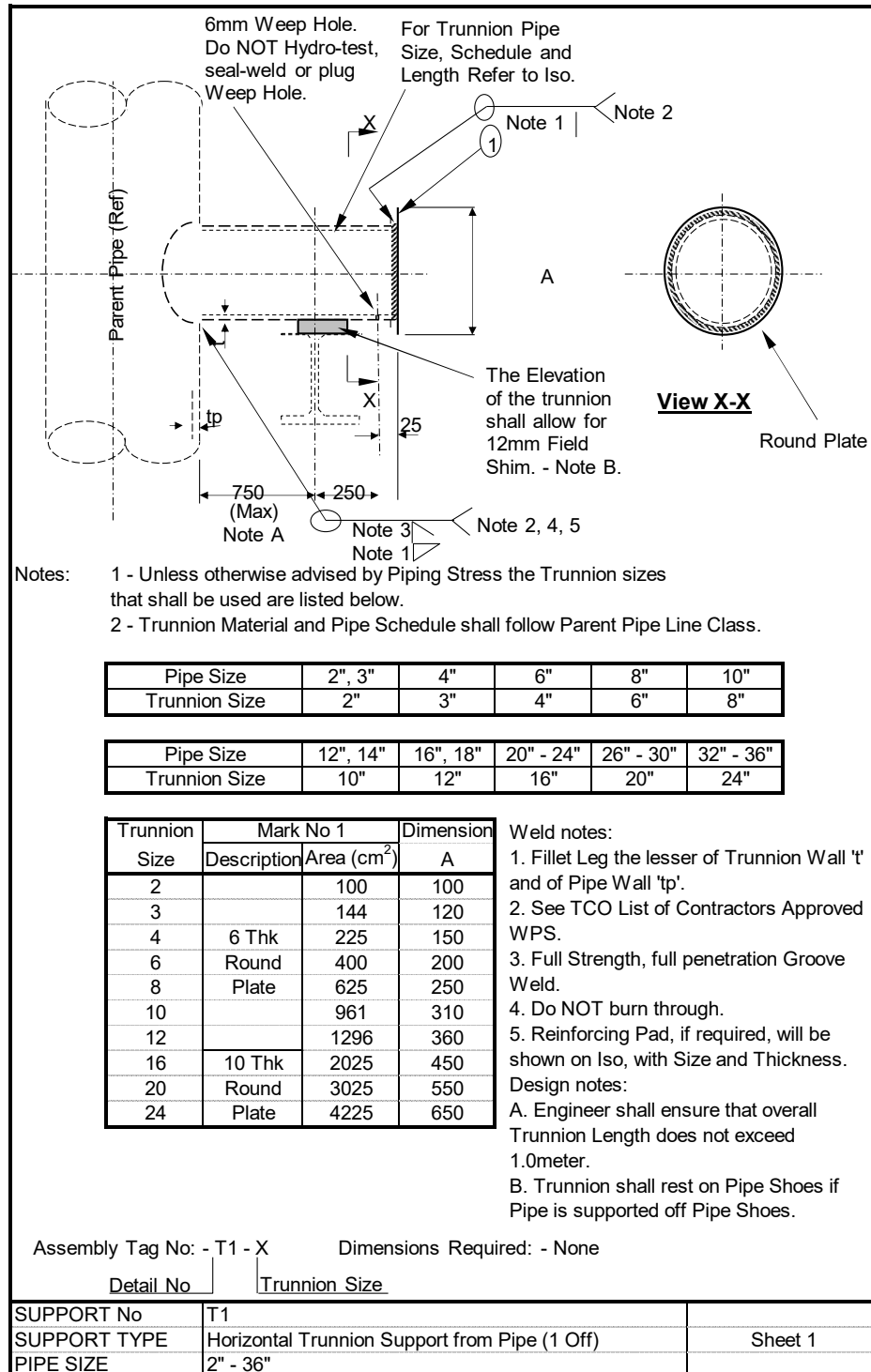
Код диаметра	Диаметр трубы	Высота	Отм. № 1	Общая длина
A	½ дюйма - 1½ дюйма	50	Уголок 50 x 6	100
B	2 дюйма - 4 дюйма	100		200
C	6 дюймов - 8 дюймов	150	Уголок 60 x 6	300
D	10 дюймов - 14 дюймов	200	Уголок 80 x 8	400

Примечание: 1. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-ТСО Приложении А
Примечания по сварке: 1. Все остальные непрерывные угловые швы 6 мм.
2. Смотрите утвержденный список Подрядчиков ТШО по спецификациям сварочных процедур.

Сборочный код: - HG2 - X
Узел № Код диаметра



ОПОРА №	HG2	
ТИП ОПОРЫ	Горизонтальная направляющая для неизолированных труб	Лист 9
ДИАМЕТР ТРУБЫ	½ дюйма - 14 дюйма	



Выпускное отверстие 6 мм. Не проводить гидроиспытания. Не запечатывать или заваривать выпускное отверстие

Основная труба (ссылка)

Для определения размера, толщины стенки и длины трубы цапфы см. изометрический чертеж.

Прим.1

Прим.2

1

A

Высотная отметка цапфы должна позволять использовать монтажную прокладку 12 мм - Прим. Б.

Вид X-X

Круглая пластина

750 (макс.) Прим.А

250

25

Прим.3

Прим.1

Прим.2, 4, 5

Примечания:

1. Если другое не предусмотрено документом, регламентирующим допустимые напряжения в трубопроводе (Piping Stress), использовать цапфы с указанными в следующей таблице размерами.
2. Материал цапфы и толщина стенки трубы должны соответствовать классу линии основной трубы.

Диаметр трубы	2 дюйма, 3 дюйма	4 дюйма	6 дюймов	8 дюймов	10 дюймов
Диаметр цапфы	2 дюймов	3 дюйма	4 дюймов	6 дюймов	8 дюймов

Диаметр трубы	12 дюймов, 14 дюймов	16 дюймов, 18 дюймов	20 дюймов - 24 дюйма	26 дюймов - 30 дюйма	32 дюймов - 36 дюйма
Диаметр цапфы	10 дюймов	12 дюймов	16 дюймов	20 дюймов	24 дюймов

Диаметр цапфы	Отметка № 1		Размер А
	Описание	Площадь (см²)	
2		100	100
3		144	120
4	Круглая	225	150
6	плита	400	200
8	толщ. 6	625	250
10		961	310
12		1296	360
16	Круглая	2025	450
20	плита	3025	550
24	толщ. 10	4225	650

Примечания по сварке:

1. Угловой шов меньше, чем стенка опоры "т" и стенка самой трубы "тр".
2. Смотрите утвержденный список Подрядчиков ТШО по спецификациям сварочных процедур.
3. Равнопрочный сварной шов с разделкой кромки с полным проплавлением шва.
4. НЕ прожигать.
5. При необходимости усиливающая пластина с указанием размера и толщины стенки будет показана на изометрическом чертеже.

Примечания проектирования:

А. Инженер должен проследить за тем, чтобы общая длина цапфы не превышала 1,0 метра.

Б. Цапфа должна располагаться на трубных башмаках, если труба поддерживается трубными башмаками.

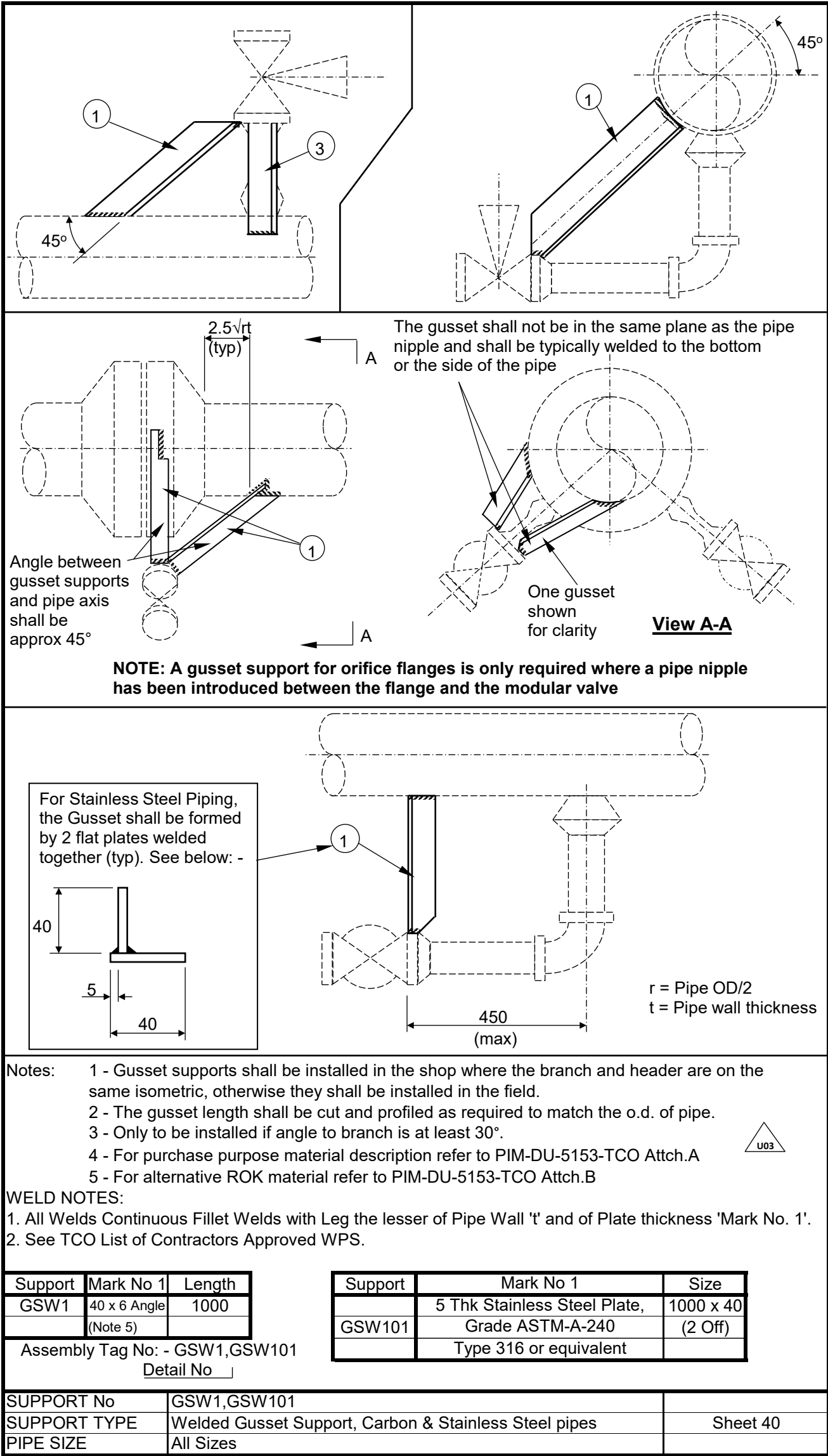
Сборочный код: - Т1 - X

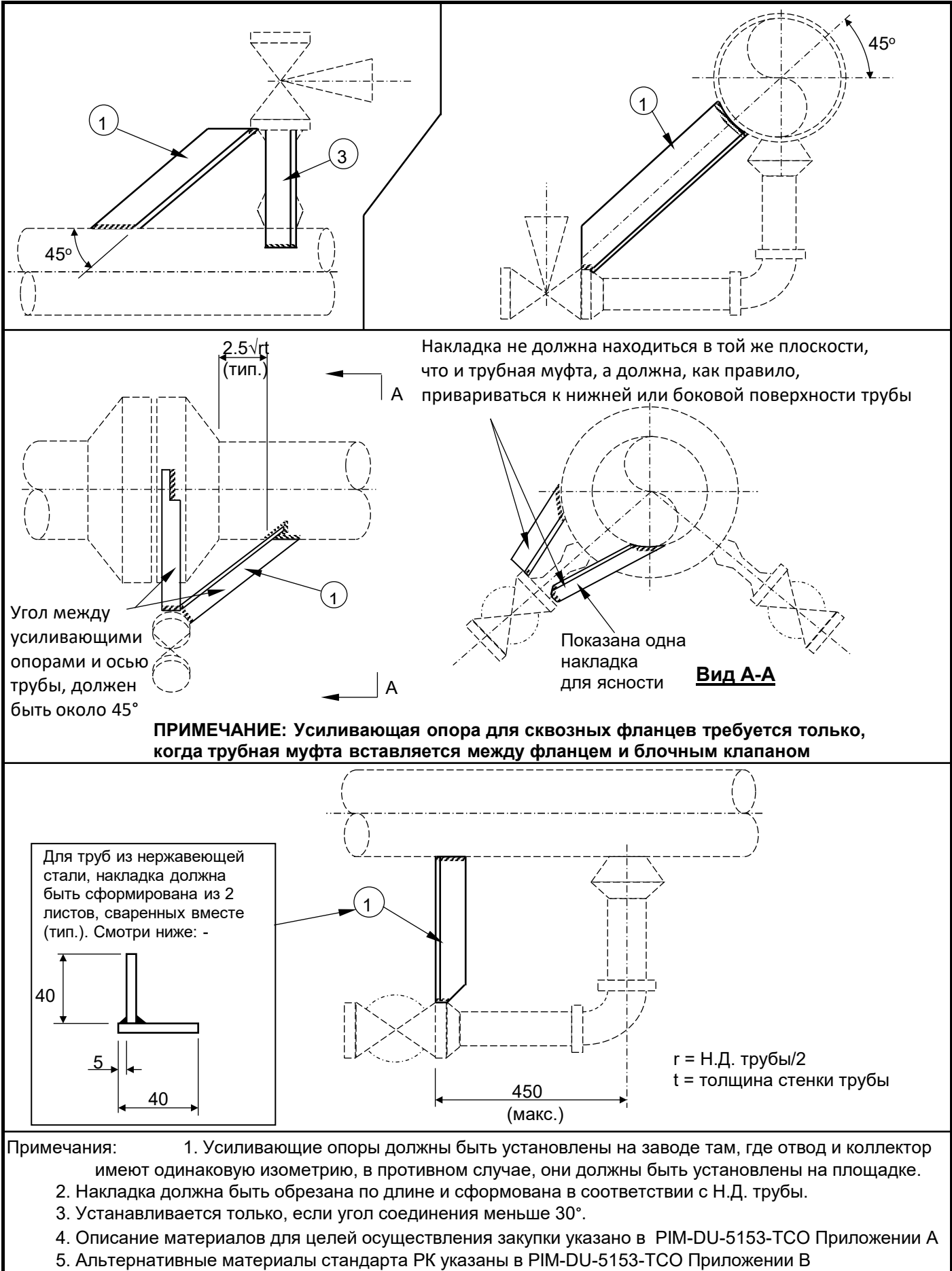
Требуемые размеры: - Нет

Узел №

Диаметр цапфы

ОПОРА №	T1	
ТИП ОПОРЫ	Опора в виде горизонтальной цапфы для труб (1 шт.)	Лист 1
ДИАМЕТР ТРУБЫ	2 дюймов - 36 дюйма	





- Примечания по сварке:
1. Все угловые швы меньше, чем стенка трубы "t" и толщины пластины "отметка № 1".
 2. Смотрите утвержденный список Подрядчиков ТШО по спецификациям сварочных процедур.



Опора	Отм. № 1	Длина
GSW1	40 x 6 уголок (Прим.5)	1000

Опора	Отметка № 1	Размер
GSW101	Плита из нерж. стали толщ. 5 ASTM-A-240 Тип 316 или эквивалент	1000 x 40 (2 шт.)

Сборочный код: - GSW1,GSW101
Узел № _____

ОПОРА №	GSW1, GSW101	
ТИП ОПОРЫ	Сварная усиливающая опора, трубы из углерод. и нерж.	Лист 40
ДИАМЕТР ТРУБЫ	Все размеры	

STANDARD U-BOLT

Figure 283 (Carbon Steel)

Figure 283PVC (PVC Coated)

Figure 283SS (Stainless Steel)

Our standard U-Bolts are recommended for use as supports or guides for piping. They are supplied with four hex nuts.

The Figure 283PVC is for support of piping where contact with the pipe is not desired. Threads and nuts are not coated.

The Figure 283SS is recommended for support of stainless steel piping. Please specify the grade of stainless steel you require when ordering.

Load Ratings shown are for Carbon Steel. PVC coating should not exceed 140°F / 60°C.

Materials: Carbon Steel, Stainless Steel.

Compliance: Federal Specification A-A-1192A Type 24, MSS-SP 69 Type 24, and BSPSS-BS3974.

Finish: Plain, Electro-Galvanized, Hot-Dip Galvanized (Rod Size 1/4" cannot be Hot-Dip Galvanized) Hot-Dip Galvanized U-Bolts will come with oversized hex nuts.

Side loads are given for the Figure 283 for a maximum temperature of 650°F / 343°C. When the loading condition requires the simultaneous application of a normal load and side load, the following interaction equation must be used to determine if the Figure 283 can be used.

$(\text{Actual Load} / \text{Maximum Design Load}) + (\text{Actual Side Load} / \text{Maximum Side Load})$ The result of this equation cannot exceed the value of 1.0 if the Figure 283 is to be used.

Ordering: Specify pipe size, figure number, and finish. For Metric applications Specify M283.

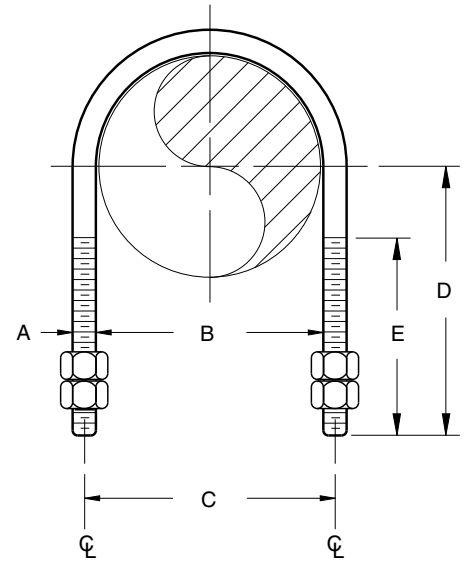


FIGURE 283 – STANDARD U-BOLT

PIPE SIZE	MAXIMUM LOAD		MAX. SIDE LOAD 650° F/ 343°C	A	B	C	D	E	WEIGHT EACH
	650° F 343° C	750° F 399° C							
1/2	485	435	63	1/4	3/8	1 1/4	2 3/4	2 1/2	0.11
15	2157	1935	280	M6	22	29	70	54	0.05
3/4	485	435	63	1/4	1 1/8	1 3/8	2 3/4	2 1/2	0.12
20	2157	1935	280	M6	29	35	70	54	0.05
1	485	435	63	1/4	1 3/8	1 5/8	2 3/4	2 1/2	0.12
25	2157	1935	280	M6	35	41	70	54	0.05
1/2 *	1200	1070	316	3/8	3/8	1 1/4	2 3/4	2 1/2	0.16
15	5338	4760	1406	M10	22	32	70	54	0.07
3/4 *	1200	1070	240	3/8	1 1/8	1 1/2	2 3/4	2 1/2	0.16
20	5338	4760	1068	M10	29	38	70	54	0.07
1 *	1200	1070	186	3/8	1 3/8	1 3/4	2 3/4	2 1/2	0.19
25	5338	4760	827	M10	35	44	70	54	0.09
1 1/4	1220	1090	194	3/8	1 1/4	2 1/2	2 7/8	2 1/2	0.28
32	5427	4849	863	M10	44	54	73	54	0.13
1 1/2	1220	1090	194	3/8	2	2 3/8	3	2 1/2	0.30
40	5427	4849	863	M10	51	60	76	64	0.14
2	1220	1090	194	3/8	2 1/2	2 7/8	3 3/4	2 1/2	0.33
50	5427	4849	863	M10	64	73	83	64	0.15
2 1/2	2260	2020	184	1/2	3	3 1/2	3 3/4	3	0.70
65	10053	8986	819	M12	76	89	95	76	0.32
3	2260	2020	184	1/2	3 3/8	4 1/8	4	3	0.78
80	10053	8986	819	M12	92	105	102	76	0.35
3 1/2	2260	2020	184	1/2	4 1/8	4 5/8	4 1/2	3	0.84
90	10053	8986	819	M12	105	117	114	76	0.38
4	2260	2020	184	1/2	4 3/8	5 1/8	4 1/2	3	0.90
100	10053	8986	819	M12	117	130	114	76	0.41

* Made special to customer order.

DIMENSIONS		TEMPERATURE	LOADS	WEIGHT
INCHES	FAHRENHEIT	POUNDS	POUNDS	
MILLIMETERS	CELSIUS	NEWTONS	KILOGRAMS	

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Coating System 3.5

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot dueing application.</i>				
Epoxy - Zinc-Rich Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TIECOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				
Polyurethane - Aliphatic DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACENo. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C 200°F).			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
Полиуретан - Алифатический	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C 200°F).			
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
Последнее обновление:	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C 200°F).			

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T. Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoc HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.
Профиль: См. листы технических данных изготовителя
Общая ТСП: См. листы технических данных изготовителя

Ремонт: Используется материал изготовителя

Покрывтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devco HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	KTL-2 F-207.1 SWEET GAS LINE REPLACEMENT TURNAROUND 2028 КТЛ-2 F-207.1 ЗАМЕНА ЛИНИИ КИСЛОГО ГАЗА КАПРЕМОНТ 2028	WO #1962905 EWR #24-0187
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Pre-test checklist/ Предварительная контрольная ведомость перед испытанием	PCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrostatic test report - acceptance certificate/ Отчет/протокол приемки гидроиспытания	PCL004A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Pre-test checklist/ Предварительная контрольная ведомость перед испытанием	PCL001A (Field)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrostatic test report - acceptance certificate/ Отчет/протокол приемки гидроиспытания	PCL004A (Field)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
Structural Checklist/ Проверочный лист по строительным конструкциям	Secondary structural & pipe supports/ Вспомогательные металлоконструкции и трубные опоры	SCL012A-10
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Spring Support Verification for Maintenance/ Проверка пружинной опоры для техобслуживания	MCL005A-1
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба	MCL010B
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		